}essentials{

Oliver Ludwig · Stephan Becker · Michael Fröhlich

# Einführung in die Ganganalyse

## Grundlagen, Anwendungsgebiete, Messmethoden

Springer Spektrum

# essentials

*essentials* liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als „State-of-the-Art“ in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. *essentials* informieren schnell, unkompliziert und verständlich

- als Einführung in ein aktuelles Thema aus Ihrem Fachgebiet
- als Einstieg in ein für Sie noch unbekanntes Themenfeld
- als Einblick, um zum Thema mitreden zu können

Die Bücher in elektronischer und gedruckter Form bringen das Fachwissen von Springerautor*innen kompakt zur Darstellung. Sie sind besonders für die Nutzung als eBook auf Tablet-PCs, eBook-Readern und Smartphones geeignet. *essentials* sind Wissensbausteine aus den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften, aus Technik und Naturwissenschaften sowie aus Medizin, Psychologie und Gesundheitsberufen. Von renommierten Autor*innen aller Springer-Verlagsmarken.

Oliver Ludwig · Stephan Becker ·
Michael Fröhlich

# Einführung in die Ganganalyse

## Grundlagen, Anwendungsgebiete, Messmethoden

Springer Spektrum

Oliver Ludwig
Kaiserslautern, Deutschland

Stephan Becker
Kaiserslautern, Deutschland

Michael Fröhlich
Kaiserslautern, Deutschland

ISSN 2197-6708 ISSN 2197-6716 (electronic)
essentials
ISBN 978-3-662-66234-2 ISBN 978-3-662-66235-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Ken Kissinger
Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

# Was Sie in diesem *essential* finden können

- Aspekte des Gehvorgangs als neuromuskulär geregelter Prozess
- Informationen zum Gangzyklus und den verschiedenen Schrittphasen
- Hinweise zu zentralen Analyseparametern und Referenzwerten
- Anwendungsmethoden und Anwendungsgebiete der Ganganalyse

# Vorwort

Die Ganganalyse, apparativ oder beobachtend, hat mittlerweile ein weites Anwendungsgebiet besetzt, welches von der wissenschaftlichen Grundlagenforschung über den klinisch-therapeutischen Einsatz, bis hin zur Sportbiomechanik reicht (Laranjo et al., 2021).

Dabei kommen je nach Fragestellung unterschiedliche Mess- und Analysemethoden zum Einsatz, die eine Vielzahl an Parametern generieren, welche wiederum evidenzbasiert interpretiert werden müssen.

Dieses *essential* soll einen ersten Zugang zur Thematik ermöglichen, indem die Grundlagen der Ganganalytik in einen Kontext gestellt, gängige Messmethoden vorgestellt und gleichzeitig Entwicklungspotentiale aufgezeigt werden.

Kaiserslautern
im September 2022

Oliver Ludwig
Stephan Becker
Michael Fröhlich

# Inhaltsverzeichnis


**1 Einführung in die Ganganalyse** . . . . . 1
1.1 Historische Anfänge . . . . . 1
1.2 Grundlegende Problematik . . . . . 4
1.3 Konzepte der wissenschaftlichen Betrachtung des Gehens . . . . . 6
1.4 Gehen als geregelter Prozess . . . . . 8
1.5 Systematisierung und Terminologie . . . . . 8
1.6 Unterteilung des Gangzyklus in Schrittphasen . . . . . 9
1.6.1 Initialer Bodenkontakt *(initial contact)* . . . . . 11
1.6.2 Lastaufnahme *(loading response)* . . . . . 11
1.6.3 Mittlere Standphase *(mid stance)* . . . . . 12
1.6.4 Terminale Standphase *(terminal stance)* . . . . . 13
1.6.5 Vorschwungphase *(pre swing)* . . . . . 13
1.6.6 Initiale Schwungphase *(initial swing)* . . . . . 14
1.6.7 Mittlere Schwungphase *(mid swing)* . . . . . 14
1.6.8 Terminale Schwungphase *(terminal swing)* . . . . . 15
1.7 Energetische Aspekte . . . . . 15
1.8 Analyseebenen . . . . . 16
1.8.1 Sagittalebene . . . . . 17
1.8.2 Frontalebene . . . . . 18
1.8.3 Transversalebene . . . . . 19
1.9 Fehlerquellen . . . . . 19

**2 Analyseparameter und Referenzwerte** . . . . . 21

**3 Analysemethoden** . . . . . 23
3.1 Visuelle Analytik – beobachtende Ganganalyse . . . . . 23

3.2 Apparative Analytik . . . . . 25
3.2.1 Videobasierte zweidimensionale Analyse . . . . . 26
3.2.2 Optische dreidimensionale Analyse . . . . . 26
3.2.3 Inertialsensoren (IMUs) . . . . . 29
3.2.4 Wearables . . . . . 30
3.2.5 Kraftmessung . . . . . 31
3.2.6 Pedobarographie . . . . . 32
3.2.7 Elektromyografie (EMG) . . . . . 33

**4 Anwendungsgebiete** . . . . . 37
4.1 Wissenschaftliche Grundlagenforschung . . . . . 37
4.2 Ganganalyse im klinischen Alltag . . . . . 38
4.3 Physiotherapie . . . . . 39
4.4 Forensik . . . . . 40
4.5 Orthopädietechnik . . . . . 40
4.6 Anwendungsbezogene Sportbiomechanik . . . . . 41

**Literatur** . . . . . 45

# Einführung in die Ganganalyse 1

## 1.1 Historische Anfänge

Die Entwicklung der wissenschaftlichen Ganganalyse war beeinflusst von den messmethodischen Optionen, die es erlaubten, neben der rein visuellen Inspektion durch den geschulten Beobachter, relevante Parameter des Gangbilds zu registrieren. Erste wichtige Beiträge dazu kamen von dem französischen Physiologen und Erfinder Étienne-Jules Marey (1830–1904), welcher eine chronofotografische Kamera entwickelte, mit der er 12 Bilder pro Sekunde vom gehenden Menschen machen konnte. Gleichzeitig entwickelte der britische Fotograf Eadweard Muybridge (1830–1904) die chronofotografische Technik weiter. Diese ersten *high-speed*-Aufnahmen des Gehvorgangs legten die Grundlagen für weitere Untersuchungen.

Die Brüder Wilhelm und Eduard Weber veröffentlichten 1836 mit ihrem Beitrag *„Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge“* eine wissenschaftlich analytische Betrachtung des Gehvorgangs, die kinematische und anatomische Messungen einfließen ließ. Sie betrachteten den Gehvorgang auch erstmals als umgedrehte Pendelbewegung – eine Sichtweise, die später in vielen biomechanischen Werken aufgegriffen wurde. Fortgeführt wurden die Untersuchungen von Weber und Weber durch den Mediziner Wilhelm Braune und den Mathematiker Otto Fischer, die 1895 in ihrem Werk *„Der Gang des Menschen“* erste dreidimensionale Berechnungen der Raum- und Körperkoordinaten von Gangbildern vorstellten. Sie verwendeten fotografische Systeme, die sie umfangreich kalibrierten und die aus verschiedenen Winkeln einen gehenden Menschen mit Markierungslinien aus Leuchtröhren an den Extremitäten aufnehmen konnten. Die Ganguntersuchungen wurden nachts in einem vollständig dunklen

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

O. Ludwig et al., *Einführung in die Ganganalyse,* essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9_1

Raum durchgeführt. Die Leuchtröhren wurden über ein elektromechanisches System in festen Zeitintervallen an- und ausgeschaltet, sodass auf den Kamerabildern eine Art Stroboskopaufnahme zu sehen war (Abb. 1.1). Fischer und Braune positionierten vier Kameras um den Probanden herum, wodurch jeder Bildpunkt von mindestens zwei Kameras erfasst wurde und so eine dreidimensionale Auswertung möglich war.

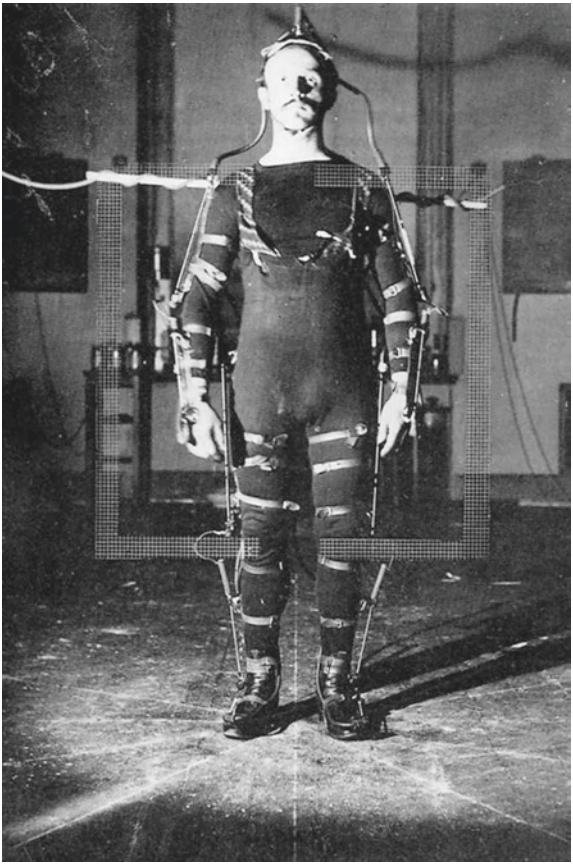

**Abb. 1.1** Ganganalyse von Braune und Fischer; erkennbar sind die Geisslerschen Röhren an Extremitäten und Kopf, die Verkabelung und das fotografisch eingeblendete Kalibrationsgitter. (Aus Braune, W. & Fischer, 0.: Der Gang des Menschen. I Theil: Versuche am unbelasteten und belasteten Menschen. S. Hirzel, Leipzig 1895)

Die Bestimmung der Raumkoordinaten der Gelenkpunkte ihrer Probanden und die Transformation in interne Gelenkwinkel erforderten umfangreiche Berechnungen, die noch von Hand vorgenommen wurden. Die Arbeiten von Braune und Fischer legten damit die Grundlagen für eine wissenschaftliche, parametergestützte Analyse der Gehbewegung.

Während durch diese Messmethoden die kinematischen Analysen des Gehens verbessert wurden, wurden auch erste kinetische Aspekte messbar. Die Franzosen Jules Etienne Marey und Gaston Carlet konstruierten einen Schuh mit drei pneumatischen Druckaufnehmern in der Schuhsohle. Carlet beschrieb auf dieser Grundlage in seiner Doktorarbeit 1872 den Schrittzyklus weitgehend korrekt. Marey entwickelte nach demselben pneumatischen Prinzip die erste Druckmessplatte, die es erlaubte, in Verbindung mit chronofotografischen Aufnahmen energetische Berechnungen des menschlichen Gangs anzustellen.

In späteren Jahrzehnten, als neben videografischen Verfahren auch elektromyografische Messungen am gehenden Probanden möglich waren und Kraftmessplatten sogar dreidimensionale Kraftvektoren registrieren konnten, wurde das funktionelle Verständnis der menschlichen Gehbewegung durch einige Pioniere auf diesem Gebiet grundlegend erweitert. Dazu gehörten zweifelsfrei der amerikanische orthopädische Chirurg Verne T. Inman (1905–1980) und der Bauingenieur Howard D. Eberhart (1906–1993), die gemeinsam mit dem Mediziner Saunders in einer grundlegenden Veröffentlichung sechs *„Determinanten“* des Gangs definierten, kinematische Faktoren, die gewährleisten sollten, dass die Fortbewegung möglichst energieeffizient abläuft, indem die Auslenkung des Körperschwerpunktes abseits der Fortbewegungsrichtung minimiert wird (Saunders et al., 1953). Auch wenn einige der von ihnen vorgeschlagenen Mechanismen mittlerweile als weniger effektiv nachgewiesen wurden als ursprünglich angenommen (Kuo & Donelan, 2010), prägte diese energetisch ausgerichtete Sichtweise doch die Betrachtungsweise des menschlichen Gangs für viele Jahrzehnte.

Fortgeführt wurden die Arbeiten von Inman von seinen Schülern Jacquelin Perry und David Sutherland. Beide nutzten elektromyografische Daten zum Verständnis der Muskelfunktion während des Gehvorgangs. Perry (1918–2013), vor ihrer ärztlichen Laufbahn als Physiotherapeutin ausgebildet, entwickelte davon ausgehend die beobachtende und beschreibende Ganganalyse, die dieses Feld für die Physiotherapie zugänglich machte, einer Berufsgruppe, der meist keine apparativen Methoden zur Verfügung standen. Fundamentale Beiträge in der Analyse des normalen und pathologischen Gangs kamen auch von Mary Patricia Murray (1925–1984), die ebenso auf der Basis einer physiotherapeutischen Ausbildung, mittels Stroboskopaufnahmen medizinisch-differentialdiagnostisch arbeitete.

Inmans Schüler David Sutherland (1923–2006) hingegen führte die Ganganalyse mit der Entwicklung halbautomatischer Analysesysteme in die 3D-Kinematik. Unterschiedliche Arbeitsgruppen weltweit brachten verschiedene Betrachtungsweisen in die Ganganalyse ein. Gordon Rose (1916–1999) baute beispielsweise eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe auf, der es gelang, den Kraftvektor der Bodenreaktionskraft während des Gehens in das Videobild einzuspiegeln, wodurch das Verständnis der kinetischen Aspekte der zugrunde liegenden Biomechanik erweitert wurde.

Mit dem Aufkommen der Computer- und der digitalen Kameratechnik entwickelten sich die analytischen Methoden rasant weiter. Nun konnten Bewegungsaufnahmen nicht nur mit hoher Bildrate gemacht werden, die Datenauswertung wurde auch zunehmend schneller und erlaubte komplexere Analysen.

## 1.2 Grundlegende Problematik

Bei der Analyse des menschlichen Gangbilds sieht sich der Untersucher mit zwei Problemen konfrontiert: zum einen muss der biomechanische Vorgang des Gehens in Sinnabschnitte unterteilt werden, die für eine Analyse geeignet sind, zum anderen müssen Bewertungskriterien vorliegen, um ein „normgerechtes“ Gangbild von einer Abweichung unterscheiden zu können.

Um das erste Problem zu lösen, hat sich die Unterteilung des Gangzyklus in funktionelle Phasen bewährt. Einer solchen Untergliederung liegen nicht nur biomechanische Aspekte zugrunde, sondern primär funktionelle Betrachtungsweisen. Da der menschliche Gehvorgang ein Zusammenspiel aus Skelettapparat, Bändern, Sehnen, Muskeln, sowie den innervierenden Nerven und den Sinnesorganen ist, können einzelnen Schrittphasen Funktionen in diesem Zusammenwirken zugeordnet werden. Um ein Gangbild zu verstehen, muss der Prozess des Gehens folglich unter neurobiomechanischen Gesichtspunkten betrachtet werden.

Das zweite Problem ist weniger klar lösbar. Der Vergleich eines Gangmusters, beispielsweise beschrieben durch die Veränderung einzelner Gelenkwinkel während eines Schrittzyklus, mit Vergleichswerten eines großen Probandenkollektivs ist durchaus möglich. In vielen Fällen lässt sich von gravierenden Abweichungen auf Pathologien schließen. Dennoch ist ein Gangbild höchst individuell und von vielen Faktoren anatomischer und physiologischer Art abhängig. Daher kann ein nicht der Norm entsprechendes Gangbild durchaus an die individuelle Anatomie optimal angepasst – und beschwerdefrei – sein, während andererseits ein vermeintlich normgerechtes Gangbild schmerzhaft sein kann.

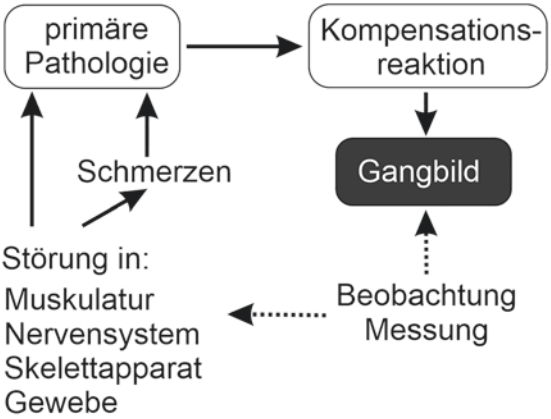


**Abb. 1.2** Wirkzusammenhang der Entstehung von Gangbildanomalien aufgrund von Kompensationsmechanismen

Wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass eine beobachtete Gangbildabweichung nicht die primäre Störung darstellt, sondern lediglich eine Kompensationsreaktion auf eine zugrunde liegende Pathologie ist (Kirtely, 2006). Beobachtet der Untersucher also eine Gangbildvariante, so muss er die Frage stellen, welche eigentliche Störung dieser Abweichung zugrunde liegt. Störungen können vielfältig sein und auf der Ebene der Muskulatur (z. B. Ermüdung), des Nervensystems (z. B. Parese), des Skelettapparates inklusive Band-Kapsel-Fasziensystem (z. B. Genu valgum) oder anderer Gewebe (z. B. Organstörungen) liegen. Sie können direkt auf das Gangbild einwirken oder auch indirekt, indem sie Schmerzen verursachen, die der Körper zu vermeiden sucht (Abb. 1.2). Eine Kombination von Beobachtung und apparativer Messmethoden kann helfen, die eigentliche Ursache zu identifizieren – eine Bedingung für eine erfolgreiche Intervention.

Dass die Zusammenhänge durchaus vielschichtig sein können, soll folgendes Beispiel verdeutlichen.

**Beispiel**

Ein Sportler kommt wegen Schmerzen am äußeren rechten Fußrand ins Ganganalyselabor. Eine pedobarografische Registrierung weist eine starke Druckbelastung auf dem lateralen Zehenstrahl mit untypischen Druckspitzen auf.

Eine 3D-Ganganalyse zeigt eine verstärkte Innenrotation des rechten Beines im Hüftgelenk, ebenso einen innenrotierten Fußaufsatz in der Standphase sowie eine verstärkte Beckenvorkippung *(pelvic tilt)*. Mittels Elektromyografie stellt der Untersucher fest, dass rechts der große Gesäßmuskel (M. gluteus maximus) in der Standphase nur schwach arbeitet, der M. gluteus medius jedoch in der kompletten Standphase und in der mittleren Schwungphase stark aktiv ist. ◀

Aus diesen beobachteten und gemessenen Fakten lässt sich nun folgender Wirkzusammenhang rekonstruieren:

Durch das infolge des schwachen Gluteus maximus vorgekippte Becken sinkt der vordere Beckenrand ab. Der vergrößerte *pelvic tilt* führt zu einer starken und untypischen Innenrotationskomponente durch den M. gluteus medius während der Schwungphase, der darüber hinaus zu früh (regulär erst gegen Ende der terminalen Schwungphase) aktiv ist. Dadurch rotiert das Bein im Hüftgelenk nach innen, der Fuß wird folglich ebenfalls innenrotiert aufgesetzt. Die Schrittabwicklung verläuft somit nicht mehr über das mediale Längsgewölbe, sondern über den lateralen Zehenstrahl, was die Druckschmerzhaftigkeit durch Überlastung des Gewebes bedingt.

Durch einen therapeutischen Ansatz (Kräftigung des Gluteus maximus zur Beckenaufrichtung) lässt sich langfristig das Gangbild wieder normalisieren. Zur Akutversorgung könnte über eine Einlegesohle korrigiert werden, die allerdings die Ursache nicht behebt. Das Beispiel zeigt, wie sich eine primäre Pathologie, in diesem Fall die Fehlaktivierungen der Glutealmuskeln, in einer Folgereaktion, der Bein-Innenrotation, äußert, die sekundär zu Beschwerden führt.

## 1.3 Konzepte der wissenschaftlichen Betrachtung des Gehens

Für viele Jahrzehnte hatte das *„Sechs-Determinanten-Konzept“* von Saunders, Inman und Eberhart (1953) die Betrachtungsweise des Gehvorgangs geprägt. Saunders und Kollegen gingen von zwei Grundprämissen aus:

1. Der Gehvorgang soll immer möglichst energiesparend ablaufen.
2. Energetische Effektivität wird dann erreicht, wenn sich der Körperschwerpunkt möglichst wenig jenseits einer geraden Linie in Fortbewegungsrichtung bewegt.

In der Mitte der Einbeinstandphase wird beispielsweise der Körperschwerpunkt angehoben, wenn das Kniegelenk des Standbeins gestreckt wird, und wandert zur Seite des Schwungbeins. Beide Teilbewegungen verursachen energetische „Kosten“, die minimiert werden sollen. Ausgehend von diesen beiden Grundannahmen formulierten Saunders und Kollegen sechs Determinanten, die die Bewegungen des Körperschwerpunktes *(center of mass, CoM)* reduzieren sollten.

▶ **Wichtig**
„Sechs-Determinanten-Konzept“:

1. Absinken der Hüfte zur Schwungbeinseite in Standphase
2. Seitliche Verschiebung des Körpers über das Standbein in Standphase
3. Vorrotation des Beckens in Schwungphase
4. Vorfußkipphebel in terminaler Standphase
5. Fersenkontakt (Rückfußkipphebel) in initialer Bodenkontaktphase
6. Leichte Kniebeugung in mittlerer Standphase

Diese Betrachtungsweise kann aus mehreren Blickwinkeln heraus kritisiert werden. Zum einen tragen einige der Mechanismen offensichtlich nur wenig zur Energieersparnis bei: so konnten Della Croce et al. (2001) vor allem den Vorfußkipphebel als stärksten energetisch wirksamen Mechanismus identifizieren, während zum Beispiel das Absinken der Hüfte kaum einen energetischen Beitrag lieferte. Baker et al. (2004) argumentierten, dass das Anheben des CoM potentielle Energie speichere, die wieder in kinetische umgewandelt werden könne. Entscheidend dafür ist die Kraftübertragung von einem Standbein zum anderen in der Doppelstützphase (Donelan et al., 2002).

Letztlich muss natürlich hinterfragt werden, ob Energieeffizienz das wichtigste Leitkriterium des menschlichen Gangs darstellt oder nicht andere Faktoren, wie beispielsweise die Stabilität der Bewegung oder eine schnelle Anpassungsfähigkeit an potentielle Störungen, einen größeren Einfluss haben.

Eine andere Betrachtungsweise des Gehvorgangs ist das Modell des umgedrehten Pendels *(inverted pendulum),* das davon ausgeht, dass der Körper weitgehend passiv über das Standbein pendelt, der CoM folglich eine entsprechende Bahnkurve beschreibt (Cavagna & Margaria, 1966). Dieses Modell ist mit dem Sechs-Determinanten-Modell nicht direkt vereinbar. Zum einen setzt es voraus, dass in der mittleren Standphase das Kniegelenk weitgehend gestreckt ist, das gerade Bein also den „Stützpfeiler“ für die Pendelbewegung um das obere Sprunggelenk herum bildet. Zum anderen wäre die logische Folgerung, dass für die Pendelbewegung praktisch keine Energiekosten anfallen, sie also weitgehend

ohne muskuläre Beteiligung vonstattengeht, was jedoch nicht mit elektromyografischen Messungen vereinbar ist.

Neuere Ansätze versuchen, Teile beider Modelle zu integrieren. Sie betrachten dabei die Schrittbewegung im Sinne des passiven Pendels als energetisch kostengünstig und lokalisieren den Energieverbrauch im Übergang von einem Pendelstandbein zum anderen (Kuo, 2007). Ebenso hat es sich als hilfreich erwiesen, die biomechanischen Eigenschaften der unteren Extremität nicht als Pendel, sondern als *Feder-Masse-System* zu beschreiben (Hong et al., 2013).

## 1.4 Gehen als geregelter Prozess

Gehen ist ein zyklischer Prozess, dessen exakten Ablauf das Zentralnervensystem von Schritt zu Schritt variiert und sich damit an Umgebungsbedingungen anpassen kann. Im Gegensatz zu Laufbewegungen, die längere ballistische Phasen beinhalten und die so schnell ablaufen, dass innerhalb eines Zyklus die Bewegung nur zu bestimmten Zeiten geändert werden kann, ist der Gehvorgang ein weitgehend biologisch geregelter *(feed-back-, closed-loop-)* Prozess. Das bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt der Bewegung das Zentralnervensystem Rezeptorinformation aus Körper und Umwelt nutzt, um die muskuläre Ansteuerung (das motorische Programm) zu variieren. Änderungen in den Sinnesafferenzen (z. B. Informationen über die Beschaffenheit des Untergrundes, über die Stellung einzelner Körpersegmente im Raum oder über die Lage des Körpers in Bezug zur Umgebung) führen zu Änderungen des motorischen Programmes, teilweise sogar innerhalb eines einzelnen Schrittzyklus. Diese Betrachtungsweise ist insofern relevant, als dass Änderungen im Gehvorgang immer auch unter Berücksichtigung der einwirkenden Afferenzen betrachtet werden müssen.

## 1.5 Systematisierung und Terminologie

Um eine einheitliche Sprachregelung zu finden, soll im Folgenden die übliche Terminologie kurz erläutert werden. Der Schrittzyklus wird unterteilt in die Stand- und Schwungphase eines Beines, wobei erstere etwa 60 %, letztere etwa 40 % der Schrittdauer beansprucht. Innerhalb der Standphase ergeben sich Zeitintervalle, in denen nur ein Bein Bodenkontakt hat (Einbeinstandphase, $2 \times$ je 40 %) und solche, in denen beide Füße den Boden berühren (Doppelstützphase, $2 \times$ je 10 %). Ihre Dauer hängt von der Schrittgeschwindigkeit ab. Bereits die

Analyse der Phasendauern liefert erste Hinweise auf Gangbildstörungen – je unsicherer ein Gangbild ist, desto größer ist der zeitliche Anteil der Standphasen.

▶ **Definition**

- *Schrittlänge* (engl. *step length*): Abstand zwischen der hinteren Fersenkante des hinteren und des vorderen Fußes in der Doppelstützphase.
- *Doppelschrittlänge* (engl. *stride length*): Abstand zwischen der jeweils hinteren Fersenkante eines Fußes zwischen zwei Schritten. Die Doppelschrittlänge nimmt mit der Ganggeschwindigkeit logarithmisch zu.
- *Schrittweite* (Schrittbreite, engl. *step width*): Abstand zwischen den Fußmitten in Frontalebene (quer zur Fortbewegungsrichtung) in der Doppelstützphase.
- *Gehwinkel* (Gangwinkel, engl. *gait angle*): Winkel in der Transversalebene zwischen der Verbindungslinie Fersenmitte und Interdigitalraum I/II in Relation zur Fortbewegungsrichtung.
- *Standphase* (Stützphase, engl. *stance phase*): monopedal: ein Fuß hat Bodenkontakt; bipedal: beide Füße haben Bodenkontakt. Die Standphasendauer nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit ab.
- *Schwungphase* (engl. *swing phase*): Ein Bein hat keinen Bodenkontakt.
- *Schrittdauer* (engl. *stride time*): Zeitdauer eines Doppelschrittes, nimmt mit zunehmender Ganggeschwindigkeit ab.
- *Kadenz* (engl. *cadence*): Anzahl der Schritte pro Minute, nimmt mit zunehmender Beinlänge ab und mit zunehmender Gehgeschwindigkeit linear zu.

## 1.6 Unterteilung des Gangzyklus in Schrittphasen

Eine in der Praxis sehr bewährte Unterteilung des Gangzyklus in acht funktionelle Phasen stammt von Jacquelin Perry, die fundamentale Beiträge zum Verständnis des Gehvorgangs geleistet hat (Perry, 1992). Dabei wird der Schrittzyklus nicht in gleiche Zeitintervalle unterteilt, sondern ausgehend von der biomechanischen Funktion und neuromuskulären Aktivitäten erfolgt eine Untergliederung in Sinneinheiten unterschiedlicher Dauer. Die Zuordnung einer Schrittphase bezieht sich stets auf ein definiertes Bein; das kontralaterale Bein befindet sich zeitgleich in einer korrespondierenden Phase (Abb. 1.3). Perrys Ausarbeitungen wurden später von Sutherland et al. (1988) und Winter (1990) modifiziert und werden im Folgenden dargestellt. Letztlich haben alle Unterteilungen

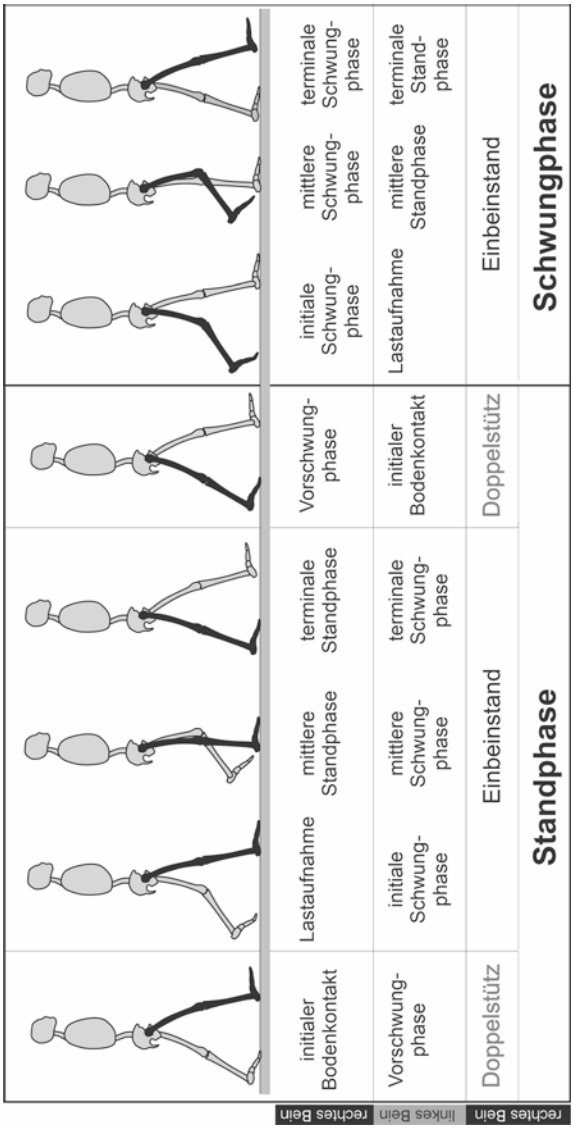


**Abb. 1.3** Schematische Darstellung des Gangzyklus

ihre Daseinsberechtigung; entscheidend ist der funktionelle Blickwinkel, unter dem ein Gangbild analysiert werden soll.

### 1.6.1 Initialer Bodenkontakt *(initial contact)*

Der Schrittzyklus wird eingeleitet mit dem Berühren des Bodens durch den Fuß. Im physiologischen Fall erfolgt der erste Bodenkontakt im lateralen Fersenbereich und wird durch Mechanorezeptoren in der Haut der Fußsohle (vor allem Vater-Pacini-Körperchen, Merkel-Zellen) dem Zentralnervensystem gemeldet. Dabei steht die Ferse in der Regel in leichter Inversionsstellung.

Die Schrittphase des initialen Bodenkontakts ist eine neurobiomechanische Herausforderung. Die gesamte untere Extremität muss stabilisiert werden, damit sie im weiteren Schrittverlauf das Körpergewicht aufnehmen kann. Gleichzeitig muss der Belastungsstoß beim Aufsetzen des Fußes abgefedert werden und die Bewegung flüssig und effizient ablaufen.

Eine Koaktivierung des M. tibialis posterior und der Mm. peronei („Steigbügelmuskulatur“) sichert den Rückfuß gegen Verkippung. Insbesondere das unkontrollierte „Umknicken“ nach außen (das Supinationstrauma) ist eine der häufigsten Verletzungen des Band- und Kapselapparates des Sprunggelenks und wird durch frühzeitige und belastungsadaptierte Aktivität dieser Muskeln verhindert.

Um das Absinken des Vorfußes zum Boden hin zu kontrollieren, wird der M. tibialis anterior als wichtiger Dorsalextensor aktiviert (M. extensor hallucis longus und M. extensor digitorum longus als Synergisten). Der biomechanische Prozess, bei dem der Fuß wie ein Kipphebel mit Drehpunkt im oberen Sprunggelenk und Fixpunkt am Fersenbein wirkt, bezeichnet man auch als „Fersenkipphebel“ oder *„heel rocker“*.

Die Kniegelenke sind leicht gebeugt, wobei der M. quadriceps femoris das Gelenk vor einer zu starken Flexion unter der Last des Körpergewichtes schützt und die ischiocrurale Muskulatur koaktiviert ist, um das vordere Kreuzband zu sichern. Das kontralaterale Bein befindet sich zeitgleich in der terminalen Standphase bzw. Vorschwungphase, trägt also noch den größten Teil des Körpergewichtes.

### 1.6.2 Lastaufnahme *(loading response)*

Das Körpergewicht wird vom hinteren Bein auf das vordere übertragen, der Körperschwerpunkt wandert somit etwas zur Seite des vorderen Beins. Das hintere Bein beginnt, sich vom Boden zu lösen.

Im Zuge der stärkeren Belastung des Fußes bewegt sich der invertierte Rückfuß zunächst in eine Neutralstellung, im weiteren Schrittverlauf in eine Eversionsstellung. Der Talus bewegt sich nach medial über den Calcaneus. Der mediale Zehenstrahl folgt dieser Bewegung mechanisch, wodurch sich das innere Längsgewölbe etwas abflacht. Diesen Vorgang bezeichnet man als (Mittelfuß-) Pronation. Gegen die Pronationsbewegung arbeitet der M. tibialis posterior, wobei eine unkontrollierte Pronation zu Beschwerden führen kann. Dabei spielt weniger die Amplitude der Pronationsbewegung die tragende Rolle, sondern vielmehr die Geschwindigkeit der Bewegung. Der Fuß steht in einer Außenrotation (5° bis 15°).

Die Phase der Lastaufnahme hat eine wichtige Stoßdämpferfunktion, indem eine leichte exzentrische Knieflexion zugelassen wird und sie die Bewegungsenergie des Körpers durch die Pronationsbewegung teilweise dissipiert. Die Steigbügelmuskulatur ist in dieser Phase immer noch aktiv, um den Fuß gegen unkontrollierte Bewegungen zu sichern, ebenso sind Knieflexoren und -extensoren nach wie vor synergistisch aktiviert.

Um den Rumpf über das Standbein nach vorne zu bewegen, kontrahieren sich die Extensoren des Hüftgelenks (M. gluteus maximus, ischiocrurale Muskulatur). Da sich das Standbein in einer geschlossenen kinematischen Kette befindet, wird durch diese Aktivierung der Rumpf nach vorne verlagert.

In der Lastaufnahme ist meistens eine leichte Knieinnenrotation sichtbar, die daher rührt, dass durch die Medialverlagerung des Talus infolge der Pronation die Malleolengabel eine leichte Innenrotation erfährt und diese Segmentbewegung ins Kniegelenk übertragen wird.

### 1.6.3 Mittlere Standphase *(mid stance)*

Das hintere Bein hat keinen Bodenkontakt mehr, das Körpergewicht lastet auf dem Standbein. Die stabilisierenden Muskelaktivitäten dauern zunächst weiter an. Sobald der Körperschwerpunkt durch Vorverlagerung des Rumpfes vor dem oberen Sprunggelenk des Standfußes platziert wird, pendelt der Körper fast von selbst vor den Fuß, ohne dass dafür starke Muskelaktivität vonnöten wäre. Diese wird lediglich benötigt, um die Gelenke gegen unkontrollierte Bewegungen zu sichern. So wird beispielsweise ein zu starkes Absinken des Beckens auf der Schwungbeinseite durch Aktivieren der Hüftabduktoren auf der Standbeinseite und des M. erector spinae pars lumbalis sowie des M. quadratus lumborum auf der Schwungbeinseite verhindert.

### 1.6.4 Terminale Standphase *(terminal stance)*

Ist der Körper nach vorne verlagert worden, sodass der Standfuß hinter dem Körper positioniert ist, so wird durch Aktivierung des M. gastrocnemius und des M. soleus die Ferse angehoben und gleichzeitig der Körper dadurch nach vorne geschoben. Dies stellt einen wichtigen beschleunigenden Mechanismus dar, der auch als „Vorfußkipphebel“ oder *„forefoot rocker“* bezeichnet wird. Das kontralaterale Schwungbein hat in dieser Phase noch keinen Bodenkontakt und ist in seiner terminalen Schwungphase.

Um eine optimale Kraftübertragung des „Bewegungssystems Bein“ in das „Passagiersystem Rumpf“ zu gewährleisten, muss zum einen über eine verstärkte Aktivierung des M. quadriceps femoris das Kniegelenk in einer Streckung gehalten werden und zum anderen über die Aktivität des M. tibialis posterior das Längsgewölbe angehoben und der Rückfuß in eine Inversion gebracht werden. Dadurch verriegeln sich die Mittelfußgelenke und eine Kraftübertragung vom Vorfuß in die kinematische Kette des Beines ist effektiver. Unterstützt wird dies biomechanisch durch den sogenannten Winden-Mechanismus *(windlass mechanism)* der Plantarfaszie, der diese bei einer Dorsalextension der Zehengrundgelenke spannt und bedingt durch ihren Ursprung am lateralen Calcaneusrand das Fersenbein in eine Inversion zieht.

Die Streckung des Kniegelenks hebt gleichzeitig den Körperschwerpunkt etwas an und erzeugt einen zusätzlichen Impuls nach vorne-oben.

▶ **Wichtig**
Vortriebsmechanismen in der terminalen Standphase:

- Anheben der Ferse
- Strecken des Kniegelenks

### 1.6.5 Vorschwungphase *(pre swing)*

In dieser Phase haben beide Füße wieder Bodenkontakt (Doppelstützphase), da der kontralaterale Fuß sich in der initialen Kontaktphase befindet. Das Ablösen des hinteren Fußes wird vorbereitet, indem die Ferse weiter angehoben wird und die Zehengrundgelenke in eine Dorsalextension übergehen. In der Regel erfolgt das Abstoßen über die Mittelfußköpfchen I bis III. Dabei steht der Rückfuß immer noch in leichter Inversion.

Es beginnt die Verlagerung des Körpergewichts auf den kontralateralen vorderen Fuß. Das Kniegelenk geht in eine leichte Flexion über, die Extension des Hüftgelenks endet.

### 1.6.6 Initiale Schwungphase *(initial swing)*

Das Bein schwingt nach vorne, Knie- und Hüftgelenk werden flektiert, das obere Sprunggelenk ist zunächst noch in leichter Plantarflexion. Da die Hüfte auf der Schwungbeinseite nicht mehr mechanisch gestützt wird, sinkt das Becken zur Schwungbeinseite hin ab.

### 1.6.7 Mittlere Schwungphase *(mid swing)*

Die mittlere Schwungphase beginnt, wenn das Schwungbein das Standbein passiert. Das Kniegelenk ist in der maximalen Flexion. Das obere Sprunggelenk wird dorsalextendiert, sodass sich der Vorfuß hebt. Die Aufgabe des Körpers ist es nun, einen ausreichenden Abstand zwischen Fuß und Boden herzustellen. Diese sogenannte *Clearance* ist entscheidend, um ein Stolpern zu vermeiden, und beträgt etwa ein bis zwei Zentimeter (Winter, 1990). Unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei nassem oder rutschigem Untergrund, erhöht das Gehirn die Clearance aus Sicherheitsgründen. Eine zu große Clearance hat jedoch energetische Nachteile, da sich der Fuß zwischen terminaler Schwungphase und initialer Bodenkontaktphase sozusagen „im freien Fall“ befindet und diese Energie im Moment des Bodenkontaktes dissipieren muss, andererseits zusätzliche muskuläre Energie für eine verstärkte Knie- bzw. Hüftbeugung aufgebracht werden muss.

Das Becken auf der Schwungbeinseite bewegt sich nach vorne. Diese raumgreifende Bewegung von etwa 10° in der Transversalebene macht einen großen Teil der Schrittlänge aus und wird durch eine Extension und Außenrotation im Hüftgelenk auf der Standbeinseite eingeleitet. Das Becken sinkt zur Schwungbeinseite weiter ab, was durch die kontralateralen Hüftabduktoren und die ipsilaterale untere Rückenmuskulatur (Mm. multifidii, M. erector spinae) synergistisch gebremst wird. Dies geschieht auf Ebene der Spina iliaca posterior superior bis auf etwa 5° zur Horizontalen; größere Winkel (sogenanntes *Trendelenburg-Zeichen*) sprechen meist für eine Insuffizienz der stabilisierenden Muskelgruppen.

### 1.6.8 Terminale Schwungphase *(terminal swing)*

Diese Phase beginnt, wenn die Tibia senkrecht steht und endet kurz vor dem Bodenkontakt des Schwungbeins. In der terminalen Schwungphase wird der Impuls des nach vorne schwingenden Beins etwas abgebremst und die Positionierung des Fußes kurz vor dem Bodenkontakt vorbereitet. Insofern kommt dieser Gangphase eine wichtige Bedeutung zu, denn die korrekte Ausrichtung des Fußes entscheidet maßgeblich über den weiteren Verlauf des Abrollvorgangs. Dazu werden der Unterschenkel in eine leichte Außenrotation und das Fersenbein in eine Inversionsstellung gebracht.

Das Kniegelenk geht in eine Streckung über, das Hüftgelenk ist in maximaler Flexion. Der M. quadriceps femoris wird bereits jetzt voraktiviert, um im Moment des Bodenkontaktes das auf das Kniegelenk wirkende flektierende Drehmoment exzentrisch auffangen zu können.

## 1.7 Energetische Aspekte

Während eines Schrittzyklus wird der Körperschwerpunkt angehoben und sinkt wieder ab. Die tiefste Position wird in der initialen Bodenkontaktphase erreicht, da dann beide Füße eine maximale Entfernung voneinander haben, die höchste Position in der mittleren Standphase.

Jede Bewegung des Körperschwerpunktes, der beim Gehen etwa in der Körpermitte in Höhe des Bauchnabels liegt, ist energetisch ungünstig: das Anheben kostet Energie, das Absenken muss kontrolliert abgebremst werden und vernichtet ebenfalls Energie.

Durch mehrere biomechanische Mechanismen, die man als *„Determinanten des Gangs“* bezeichnet (▶ Abschn. 1.3), versucht der Körper, diese Bewegung so gering wie möglich zu halten. Dies gelingt bei einem ungestörten Gangbild ganz gut: normalerweise würde sich der Körperschwerpunkt während eines Schrittzyklus um etwa 5 % der Körpergröße in vertikaler Richtung bewegen. Durch die Kombination mehrere Bewegungsmuster wird dies auf etwas mehr als 1 % reduziert, indem ein Absinken des Körperschwerpunktes in der Doppelstützphase und sein Anheben in der mittleren Standphase jeweils verringert werden.

## 1.8 Analyseebenen

Die Bewegung im Raum ist immer ein dreidimensionaler Prozess, denn kein anatomisches Gelenk bewegt sich ausschließlich in einer Ebene. Das macht Ganganalyse zu einem komplexen Vorgang, der im günstigsten Fall alle Raumebenen abdeckt. 3D-Analysen sind jedoch immer noch ein apparativ aufwändiges Verfahren, das hohe Anforderungen an den Anwender stellt. Wenn dreidimensionale Raumkoordinaten einzelner Körperpunkte erfasst wurden, so müssen daraus nicht nur die Stellung des Körpers im Raum, sondern auch die körperinternen Gelenkwinkel (Euler-Winkel) berechnet werden, die eine wichtige Basis für die Identifizierung von Gangbildabweichungen sind.

Die Betrachtung der drei Bezugsebenen im Raum liefert auch den Ausgangspunkt für die zweidimensionale Ganganalyse (2DGA), die in der Regel videobasiert erfolgt. Hier werden lediglich die Projektionen der Raumwinkel in eine der drei Betrachtungsebenen (sagittal, frontal, transversal) analysiert. Das birgt Fehlerquellen (z. B. Parallaxenfehler), die die Interpretation erschweren. So können Rotationsbewegungen nur schwer erfasst werden (Tab. 1.1).

Dennoch hat die 2DGA immer noch ein weites Anwendungsfeld, da sie mit geringem technischem Aufwand durchführbar ist, durchaus elementare Aussagen erlaubt und daher in vielen Arbeitsbereichen die Methode der Wahl darstellt. Je nach klinischer Fragestellung kann auch die 2DGA bei Beachtung messmethodischer Anforderungen reliable und valide Ergebnisse liefern (Michelini et al., 2020). Im folgenden Kapitel werden daher die wichtigsten Referenzpunkte für eine 2DGA vorgestellt. Die Abb. 1.4 zeigt beispielhafte anatomische Markerpunkte, die für eine 2DGA von Bedeutung sind.

**Tab. 1.1** Vor- und Nachteile der 2D- und 3D-Ganganalyse

| | 2D-Analyse | 3D-Anayse |
|---|---|---|
| Vorteile | • Messtechnisch einfach<br>• Kostengünstig | • Korrekte Erfassung der Körper- und Gelenkwinkel<br>• Möglichkeit invers-dynamischer Berechnungen |
| Nachteile | • Nur Erfassung der Winkelprojektion in die Ebenen<br>• Keine Erfassung von Rotationen | • Messtechnisch aufwändig<br>• Kostenintensiv |

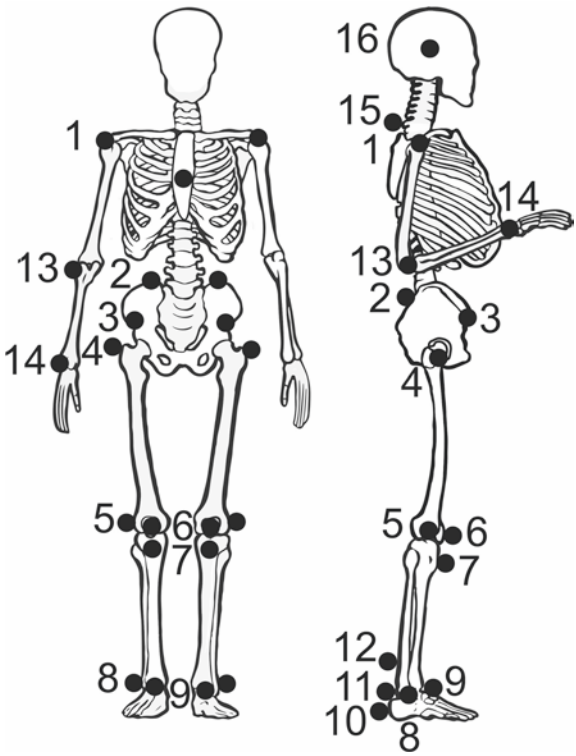


**Abb. 1.4** Relevante Markerpunkte für eine 2D-Ganganalyse. **1** Acromion, **2** Spina iliaca posterior superior (SIPS), **3** Spina iliaca anterior superior (SIAS), **4** Trochanter major, **5** lateraler Femur-Kondylus, **6** Patellamitte, **7** Tuberositas tibiae (Schienbeinrauigkeit), **8** Malleolus lateralis, **9** Mitte Spann, **10** Mitte Kalkaneus (Fersenbein), **11** distaler Ansatz Achillessehne, **12** proximaler Ansatz Achillessehne, **13** Ellbogen lateral (lateraler Humerus-Epicondylus), **14** Elle distal, **15** Dornfortsatz des 7. Halswirbels, **16** Gehörgang.

### 1.8.1 Sagittalebene

In der seitlichen Betrachtungsebene sind vor allem die Winkel von Hüft-, Knie- und Sprunggelenk von Interesse, ebenso die Vorneigungswinkel von Becken und Rumpf und in besonderen Fällen die Winkel in Schultergelenk und Ellbogen. Dabei besteht die Schwierigkeit, dass auf der Körperoberfläche tastbare Strukturen *(landmarks)* selten mit den Drehpunkten der im Körperinneren liegenden Gelenke übereinstimmen.

▶ **Wichtig**
Positionierung der Markerpunkte:

- *Längsgewölbe:* Os naviculare. Die Bewegungsamplitude spiegelt das Maß der Pronation bzw. Supination entlang der Chopart-Gelenke wider.
- *Sprunggelenk:* Malleolus lateralis. Die Drehachse der Malleolengabel verläuft schräg (lateral caudal), sodass die Markerpositionierung auf dem lateralen Malleolus eine etwas mehr cranial gelegene Achse definiert. Die Abweichung beträgt jedoch nur wenige Millimeter, sodass dies eine gute Kompromisslösung darstellt.
- *Kniegelenk:* Virtueller Kniegelenkdrehpunkt. Das Kniegelenk führt in der Flexion eine Roll-Gleitbewegung durch, die den Drehpunkt sich verschieben lässt. Eine Kompromisslösung besteht in der Markierung des lateralen Femur-Epicondylus.
- *Hüftgelenk:* Trochanter major. Aufgrund der Abwinkelung und Antetorsion des Oberschenkelhalses liegt der Trochanter major nicht über dem eigentlichen Drehpunkt, der durch den Hüftgelenkkopf gebildet wird. Die größte anatomische Übereinstimmung wird erzielt, wenn der Marker am superior-anterioren Rand des Trochanter major angebracht wird.
- *Becken:* Marker auf den Spinae iliacae anteriores superiores (SIAS) und posteriores superiores (SIPS) erlauben die Beurteilung der Beckenvorkippung *(pelvic tilt)*.
- *Schulter:* Acromion. Da das Schultergelenk eine räumlich komplexe Bewegungsreichweite *(range of motion)* besitzt, ist eine klare Definition des Drehpunkts schwierig, lässt sich aber durch eine Markerplatzierung auf dem lateralen Acromionrand annähern.

### 1.8.2 Frontalebene

Von frontal und dorsal interessiert sowohl die Stellung des Rumpfes, des Beckens als auch der Knie- und Sprunggelenkachse, insbesondere in der Einbeinstandphase.

▶ **Wichtig**
Positionierung der Markerpunkte:

- *Becken:* Die gut palpierbaren SIPS und SIAS beschreiben die seitliche Abkippung des Beckens sehr gut.
- *Kniegelenk:* Markerpunkte auf der Patellamitte und auf der Tuberositas tibiae erlauben eine Bewertung der Rotationsbewegungen der Kniescheibe und des Unterschenkels.
- *Fuß:* Markerpunkt frontal auf dem Spann, mittig zwischen den Malleoli. Seine Verbindung mit dem Patellamarker und dem Marker auf der SIAS erlaubt eine Bewertung der Beinachsenabweichung bzw. der Patellabewegung. Von dorsal können drei Markierungen die Bewegung des Rückfußes und des Unterschenkels (Achillessehne) darstellen: Mitte Fersenbein, Mitte der Verbindungslinie der Malleoli, Übergang Achillessehne zum Muskelbauch des M. gastrocnemius.

### 1.8.3 Transversalebene

In der Transversalebene sind vor allem die gegensinnigen Bewegungen des Beckens und des Schultergürtels von Interesse. Zur Untersuchung der Beckenrotation werden Marker auf den SIAS und SIPS angebracht. Die Vorrotation beträgt etwa 10° auf jeder Seite. Asymmetrien deuten auf Bewegungseinschränkungen im Bereich von Hüfte, Iliosakralgelenken oder Lendenwirbelsäule hin. Ein Referenzmarker auf L5 oder S1 stellt die Bezugsebene zur (gedachten) Rotationsachse der Wirbelsäule dar. Marker auf dem Schulterdach (Acromion) und auf C7 erlauben zusätzlich die Quantifizierung der Schulterrotation.

## 1.9 Fehlerquellen

Neben den bereits erwähnten Messfehlern, die entstehen, wenn Raumwinkel in eine Ebene projiziert werden, lassen sich in der 2DGA Verzerrungen in den Randbereichen der Linsenoptik nicht vermeiden, die softwaretechnisch ausgeglichen werden müssen. Steht die Kamera nicht exakt senkrecht zur Bewegungsebene eines betrachteten Gelenks, so verringern sich die im zweidimensionalen Bild

dargestellten Gelenkwinkel; die Größe eines Winkels wird unterschätzt, man spricht von einem Parallaxenfehler. Erfolgt eine Winkelauswertung auf der Basis von auf die Haut geklebten Markerpunkten oder -kugeln, so muss bedacht werden, dass diese praktisch nie exakt die Lage einer Gelenkachse beschreiben. Zudem können sich Marker durch Hautbewegungen während des Gehvorgangs verschieben.

# 2 Analyseparameter und Referenzwerte

Die bei der Ganganalyse erhobenen Parameter lassen sich in mehrere Kategorien einteilen (Roberts et al., 2017):

▶ **Wichtig**

- Räumlich-zeitliche Parameter
- Gelenkwinkel
- Beschleunigungen
- Arbeit, Leistung
- Kräfte, Drehmomente
- Druckverteilungen, Bodenreaktionskräfte
- Bewegungen des Masseschwerpunkts
- Dynamische Stabilitäts- und Variabilitätsparameter
- Muskelaktivität

Die Wahl geeigneter Parameter hängt von der Fragestellung des Untersuchers ab. Druckverteilungsmessungen können beispielsweise im Bereich der Orthopädietechnik für die Konzipierung von Orthesen-Versorgungen (z. B. Schuheinlagen) hilfreich sein, räumlich-zeitliche Parameter wie Schrittlänge oder Kadenz zur Überwachung der Physiotherapie nach Schlaganfall, Kräfte und Drehmomente zur Erforschung von Gelenkbelastungen nach endoprothetischer Versorgung.

Während räumlich-zeitliche Parameter, wie die Schrittlänge, Schrittdauer oder Kadenz, einfach nachzuvollziehende Messgrößen des Gangbilds darstellen, eröffnen sich mit komplexeren nichtlinearen Auswertemethoden außerhalb der Zeitdomäne Zusammenhänge zwischen einzelnen Gangkomponenten, die mit dem bloßen Auge nicht erfassbar sind. Hier sind beispielsweise Phasendarstellungen zu nennen, die die Koppelung von zwei Gelenkwinkeln oder eines

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

O. Ludwig et al., *Einführung in die Ganganalyse,* essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9_2

Gelenkwinkels mit der Winkelgeschwindigkeit im Laufe eines Schrittzyklus darstellen.

Indem man solche Phasendarstellungen quantifiziert, lassen sich Parameter wie die Gleichmäßigkeit des Gangbilds (z. B. durch Poincaré-Abbildungen (Granata & Lockhart, 2008) oder Lyapunov-Exponenten (Yakhdani et al., 2010)), die mechanische Energie des Gangzyklus (Fläche innerhalb des Phasendiagramms), die Komplexität des Gangs (z. B. durch elliptische Fourier-Analyse (DiBerardino et al., 2010)) und die Gangstabilität darstellen und einfach visualisieren (Chen et al., 2016). Da das menschliche Auge graphische Auftragungen besser analysieren kann als Zahlendarstellungen, sind solche Visualisierungen auch im klinischen Bereich zur schnellen diagnostischen Verwertung hilfreich.

Auch wenn die Variabilität groß ist, sind Durchschnittswerte dennoch hilfreich, um einen ersten Eindruck von einem individuellen Gangbild zu bekommen. Tab. 2.1 zeigt Mittelwerte einzelner Gelenkwinkel in den verschiedenen Gangphasen, die als Orientierungswerte für den Einsteiger in die Ganganalyse zu verstehen sind.

**Tab. 2.1** Durchschnittliche Winkelstellungen einzelner Gelenke in den Schrittphasen (verändert nach Perry, 1992; Kirtely, 2006)

| | | Initial Contact | Loading Response | Mid Stance | Terminal Stance | Swing Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Gangzyklus | | 0–2 % | 2–10 % | 10–30 % | 30–60 % | 60–100 % |
| | Ebene | | | | | |
| Schulter | S | 10° | | | 20–25° | |
| | T | | | 8° | | |
| Becken | F | | | 5° | | |
| | T | | | 10° | | |
| Hüftgelenk | S | 30° | | 30° → 0° | 0° → -10° → 0° | 0° → 35° |
| Kniegelenk | S | 0–20° | | 20° → 0° | 0° → 40° | 40° → 60° → 0° |
| Sprunggelenk | S | 5° → -7° | | -10° | -10° → 20° | 0° |
| Rückfuß | F | 2° → -4° | -4° | 0° | 2° | |

Pfeile zeigen die zeitliche Entwicklung innerhalb einer Phase auf. Sprunggelenk: positive Werte = Plantarflexion, negative = Dorsalextension; Rückfuß: positiv = Inversion, negativ = Eversion. Ebenen: S = Sagittal, F = Frontal, T= Transversal

# Analysemethoden 3

Die Ganganalyse, die im wissenschaftlichen und im praktischen Kontext einsetzbar ist, unterliegt einem Spagat zwischen verschiedenen Anforderungsprofilen (Abb. 3.1). Einfach gesagt, steht die praxistaugliche Anwendung mit der Vorgabe einer möglichst berührungsfreien sowie zeit- und investitionsökonomischen Messung aktuell im Widerspruch zur wissenschaftlichen Akkuratesse unter Einhaltung aller Testgütekriterien.

Auch wenn der Trend zu in die Kleidung integrierten Sensoren *(Wearables)* und außerhalb eines Laborsettings nutzbaren (Inertial-) Sensoren geht, und auch wenn maschinelle Lernalgorithmen Zusammenhänge zwischen Messparametern finden, ist der kritische Verstand weiterhin gefragt. Letztlich können „Black Box"-Messsysteme keine Entscheidungen treffen, und der Anwender braucht immer noch fundierte Kenntnisse der Neurobiomechanik des Gangbilds, um die von Algorithmen bereitgestellten Ergebnisse kritisch bewerten zu können.

## 3.1 Visuelle Analytik – beobachtende Ganganalyse

Ein Gangbild mit dem bloßen Auge zu analysieren, ist der historische Ursprung der Ganganalyse. Vor allem die Physiotherapie hat sich darauf spezialisiert, das Gangbild von Patienten ohne apparative Hilfsmittel zu bewerten (▶ Abschn. 1.6). Um jedoch eine visuelle Analytik transparent und reproduzierbar zu machen, sind formelle Anhaltspunkte wichtig, anhand derer bestimmte Gangparameter – meistens anhand von Skalenwerten – beurteilt werden. In den letzten Jahrzehnten haben sich mehrere Systeme etabliert, von denen einige die wichtigsten Testgütekriterien erfüllen und daher wissenschaftlichen Anspruch für sich reklamieren können (Ridao-Fernández et al., 2019).

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

O. Ludwig et al., *Einführung in die Ganganalyse,* essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9_3

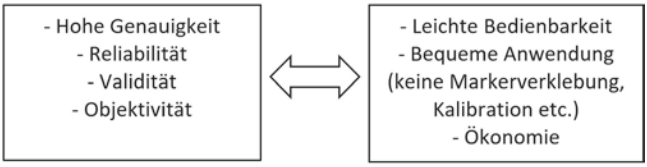


**Abb. 3.1** Konkurrierende Anforderungen innerhalb der Ganganalyse

Ein Konsens besteht darin, dass für eine genaue Bewertung die Ansichten von dorsal, ventral und von beiden Seiten sowie ein ungestörter Gehvorgang über eine ausreichend lange Strecke (5–8 m) notwendig sind. Hilfreich ist eine Videoaufzeichnung des Gehvorgangs, zum einen, um dem Patienten seine Bewegung zu visualisieren, zum anderen, um auch in Zeitlupe mögliche Gangabweichungen erkennen zu können, die das bloße Auge nicht in Echtzeit erfassen kann (Kirtley, 2006).

Die rein visuelle Analyse eines Gangbilds setzt jedoch erfahrene Untersucher voraus, die dieses nach einem festgelegten und evaluierten Schema beurteilen. Brunnekreef et al. (2005) fanden nur eine mäßige Reliabilität bei einer strukturierten visuellen Gangbeobachtung, wobei klinische Erfahrung die Zuverlässigkeit der visuellen Ganganalyse zu erhöhen schien.

Eines der weltweit am häufigsten eingesetzten Systeme stammt aus dem *Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center* in Downey, USA, aus dem Ganglabor, in dem auch Jaquelin Perry gearbeitet hat. Der beobachtenden Ganganalyse nach dem Rancho Los Amigos-System liegt die Schrittphasenaufteilung zugrunde, die in Abschn. 1.6 dargestellt wurde. Für jede Phase werden kritische Momente betrachtet, in denen der Körper besondere Anforderungen zu bewältigen hat. Dabei werden insbesondere die Bewegungen von Sprunggelenk, Knie und Hüfte in der Sagittalebene analysiert, da sie am stärksten zu den kritischen Momenten beitragen. Grundlage der Beobachtung der Bewegung in den beschriebenen acht Gangphasen sind vier Kategorien:

▶ **Wichtig**

Beobachtungskategorien:

1. die Bewegungsamplituden der Gelenke
2. die Anforderungen an die Muskulatur, Drehmomente auszugleichen (z. B. die Aufgabe des M. quadrizeps femoris, eine zu starke Kniebeugung in der Standphase zu verhindern)

3. die daraus resultierende Aktivität der Muskulatur
4. die funktionelle Bedeutung der Gangphase innerhalb des Schrittzyklus
   (Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center, 2001)

Eine ebenfalls häufig eingesetzte Skala ist die *Wisconsin Gait Scale* (WGS). Ursprünglich wurde sie für Apoplex-Patienten mit Halbseitenlähmung (Hemiplegie) entwickelt (Rodriquez et al., 1996), später aber auch für andere medizinische Krankheitsbilder genutzt. Die WGS umfasst vier Rubriken, die insgesamt vierzehn kinematische und zeitlich-räumliche Parameter des Gangs mithilfe einer Punkteskala bewerten. Dazu gehören unter anderem die Beobachtung der Hüftbewegung der Schwungbeinseite, die *Clearance* der betroffenen und der gesunden Seite, Schrittlänge und Standphasendauer, aber auch die Art, wie das Körpergewicht in der Standphase auf die betroffene Seite verlagert wird. Für die WGS wurde eine hohe Intra- und Inter-Rater-Reliabilität nachgewiesen. Wie gut solche visuellen Skalen die Bewegung widerspiegeln, wenn sie von erfahrenen Therapeuten eingesetzt werden, zeigt sich darin, dass aus den Score-Werten der WGS berechnete Symmetrie-Indizes stark korrelieren mit korrespondierenden Symmetrie-Indizes, die mittels 3D-Ganganalyse erhoben wurden. Mithilfe einfach nutzbaren Software-Applikationen kann die Einschätzung eines Gangbilds anhand der *Wisconsin Gait Scale* durch einen Untersucher weiter objektiviert werden (Guzik et al., 2022). Hier verschmelzen dann visuelle und apparative Analytik.

## 3.2 Apparative Analytik

Die Analyse des Gangbilds mithilfe geeigneter Messverfahren ermöglicht das Erfassen von Parametern, die helfen können, den Gehvorgang möglichst objektiv zu beschreiben. Nur dann sind Vergleiche mit Referenzwerten möglich und dadurch Abweichungen von einer „Norm“ dokumentierbar. Die Auswahl relevanter Messgrößen ist von der Fragestellung abhängig und bedingt wiederum den Einsatz unterschiedlicher Messtechnik. Apparative Messmethoden schmälern nicht die Leistung beobachtender Ganganalytiker, die erfahrungsbasiert Abweichungen des Gangbilds mit dem bloßen Auge erkennen können. Im Zeitalter evidenzbasierter Medizin leisten sie aber einen wertvollen Beitrag zur reproduzierbaren Dokumentation (Klöpfer-Krämer et al., 2020).

### 3.2.1 Videobasierte zweidimensionale Analyse

Durch das Filmen eines Gehvorgangs, nach Möglichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln, lassen sich wesentliche Parameter bestimmen. Michelini et al. (2020) kommen in einem umfangreichen Review zu dem Schluss, dass als Grundlage für reliable und valide Messungen bei der 2D-Videoanalyse einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

▶ **Wichtig**
Grundlagen für reliable 2D-Videoanalysen:

- Kamera mit HD-Auflösung und mindestens 50–60 Bildern pro Sekunde
- Kamera auf Stativ montiert und orthogonal zur Untersuchungsebene ausgerichtet
- Markeranbringung am Probanden

Generell ist eine Videoanalyse anfällig für parallaktische Fehler und Perspektivfehler. Diese sind bedingt durch die Positionierung der Kamera und durch Verzerrungen durch die Kameraoptik. Die kinematische Analyse von Winkeln der unteren Extremität (Hüfte, Knie, Fuß) ist mit einer zweidimensionalen Analyse jedoch durchaus valide (Michelini et al., 2020).

### 3.2.2 Optische dreidimensionale Analyse

#### 3.2.2.1 Markerbasiert

Die dreidimensionale markerbasierte Ganganalyse (3DGA) ist die am weitesten verbreitete Untersuchungsmethode im klinisch-wissenschaftlichen Bereich. Das Messprinzip basiert darauf, dass räumliche Markerkugeln aus mehreren (zweidimensionalen) Kameraperspektiven registriert werden. Dazu ist vorab eine Kalibrierung des Raumes durchzuführen, in dem sich die Versuchsperson später bewegen wird. Dabei wird ein Markerstab mit zwei Kugeln in bekanntem Abstand oder ein Eichkörper im Raum bewegt. Auf der Grundlage der einzelnen Kamerabilder und unter Kenntnis der räumlichen Lage der Eichkugeln zueinander lassen sich mathematische Gleichungen aufstellen, anhand derer später die Lage der Probandenmarker errechnet wird. Natürlich ist auch dieses System fehlerbehaftet, beispielsweise aufgrund der eingeschränkten Bildauflösung der Kameras. Je mehr Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln eine Markerkugel „sehen“, umso besser

lässt sich dieser Fehler reduzieren. In aktuellen Systemen liegt er dennoch meist in der Größenordnung von 0,05 bis 0,1 % des gescannten Raumes.

Je höher die Anzahl der eingesetzten Kameras, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ein während des Gehvorgangs verdeckter Marker immer noch von mindestens zwei Kameras gesehen wird. Wird beispielsweise ein Hüftmarker im Schrittablauf vom schwingenden Arm verdeckt und seine Raumposition in diesem Moment nicht durch mindestens zwei Kameras erfasst, muss seine Lage für diesen Zeitraum mathematisch interpoliert werden.

Die Positionierung der Markerkugeln am Körper ist eine ganz eigene wissenschaftliche Herausforderung. Will man alle sechs Freiheitsgrade der Bewegung eines Körperteils erfassen, müssen mindestens drei Marker daran angebracht werden, deren Lage nicht kollinear ist. Dazu gibt es zwei unterschiedliche Methoden. Zum einen, indem Marker an Stäben befestigt werden und diese mit Klettband zum Beispiel in der Ober- oder Unterschenkelmitte angebracht werden. Diese dürfen nicht verrutschen und müssen orthogonal ausgerichtet werden, was versuchstechnisch nicht immer einfach zu realisieren ist. Zum anderen, indem Marker-Cluster aufgeklebt werden, bei denen drei Markerkugeln bereits orthogonal zueinander fixiert sind. Auch hier kommt man schnell an messtechnische Grenzen, da die Marker naturgemäß nahe beieinander liegen und Kameras und Auswertesoftware diese noch unterscheiden können müssen.

Der größte Fehler, der sich im Rahmen der markerbasierten 3DGA ergibt, ist jedoch die räumliche Zuordnung der Marker zu den Körpergelenken. Dies kann am Beispiel des Hüftgelenks gut erklärt werden. Auf der Haut kann man in räumlicher Nähe des Hüftgelenks den Trochanter major und die Darmbeinstachel reproduzierbar mit Markerkugeln versehen. Da das eigentliche Gelenk aber in der Tiefe liegt, muss aus der Lage dieser anatomischen *„Landmarks“* über ein mathematisches Modell die Position des Hüftgelenks im Körper abgeschätzt werden. Je nach individueller anatomischer Ausprägung entsteht dabei ein Fehler unbekannter Größe, insbesondere, wenn die Marker auf der Kleidung angebracht werden. Andere Gelenke wie das Kniegelenk haben wiederum als Roll-Gleit-Gelenk keine klar definierte Drehachse. Prinzipiell können die Gelenkpositionen mit zwei unterschiedlichen Ansätzen ermittelt werden: entweder, indem man über räumlich nahe Marker ihre Position anhand von Modellen berechnet oder aber, indem man über die ermittelte Bewegung der Extremitäten zurückrechnet, wo der Drehpunkt zwischen zwei Körpersegmenten liegen muss.

Diese Problemstellungen sollte man sich vor Augen halten, wenn Extremitätenwinkel klinisch interpretiert und „Goldstandards“ definiert werden. Eine

Ganganalyse ist nur so genau wie die präzise Anbringung der Marker – dies hängt von der Expertise des Untersuchers ab – und wie die zugrunde liegenden mathematischen Interpolationsmodelle. Ungenauigkeiten in der Positionierung von Markern variieren mit dem Körpersegment und sind in der Regel am geringsten im Unterschenkel (2–8 mm), am größten im Beckenbereich (3–50 mm; Camomilla et al., 2017).

Mehrere Marker-Setups und mehrere biomechanische Mensch-Modelle konkurrieren in der wissenschaftlichen Anwendung miteinander. Das modifizierte Modell nach *Helen Hayes* verwendet beispielsweise Marker auf typischen Gelenkpositionen inklusive Markerstäben auf Ober- und Unterschenkel, das *GaitLab- (Vaughan-) Modell* basiert auf Markerkugeln auf den Extremitätengelenken und dem Becken, das *Cleveland Clinic-Modell* setzt Markercluster ein. Im direkten Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede in den gefundenen Resultaten (Ferrari et al., 2008). Es sollte daher klar sein, dass auch die markerbasierte 3DGA als vermeintlicher Goldstandard ihre Limitationen hat.

#### 3.2.2.2 Volumenbasiert

Aktuelle Entwicklungen basieren darauf, Körperkonturen bzw. Körperoberflächen über RGB- oder Tiefen-Kameras zu identifizieren. Aus der Tiefeninformation werden räumliches Netze generiert, aus deren Lage und Verformung während der Bewegung die Körpersegmente und ihre Gelenkpunkte anhand biomechanischer Modelle identifiziert werden können.

Die auftretenden Ungenauigkeiten (korrekte Identifizierung der Körpersegmente, korrekte Abschätzung der Gelenkwinkel) lassen sich teilweise über KI-basierte Algorithmen verringern (D'Antonio et al., 2021). Allerdings besteht nach wie vor ein entscheidendes Problem: wird eine solche Analytik im medizinisch-klinischen Bereich, beispielsweise zur Diagnoseunterstützung oder OP-Planung eingesetzt, so muss eine gleichbleibend hohe Genauigkeit gegeben sein, die keinen individuellen Schwankungen unterworfen ist und gleichzeitig den „Black Box"-Charakter eines solchen Analyseansatzes verringert, um auftretende Messfehler einschätzen zu können.

Liefern solche Ansätze reproduzierbare genaue Daten, dann stellen sie einen apparativ überschaubaren Zugang zur Ganganalyse dar, da entsprechende Kamerasysteme keinen hohen Kostenfaktor mehr darstellen und gleichzeitig sehr testökonomisch gearbeitet werden kann. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen die Genauigkeit der Winkelreproduktion derjenigen von optischen Markersystemen durchaus entspricht (Ruescas Nicolau et al., 2022). Die Genauigkeit hängt dabei wie bei 3D-Markersystemen von der betrachteten Körperregion ab und ist im Beckenbereich am größten. Als Vorteil

gegenüber rein markerbasierten Systemen kann natürlich auch die größere Datenmenge gesehen werden, die eine Rekonstruktion des Körpersegmentvolumens erlaubt und auch sich bewegende Volumina („Wabbelmassen“) erfassen kann.

### 3.2.3 Inertialsensoren (IMUs)

IMUs (*Inertial Measurement Units,* inertiale Messeinheiten) sind kombinierte Sensoren, die die Stellung und/oder Bewegung im Raum erfassen können. Oft sind mehrere Sensortypen in die IMU integriert: Beschleunigungssensoren, Gyroskope (die die Rotationsrate messen) und Magnetometer (die die Ausrichtung im Erdmagnetfeld messen). Um alle möglichen kinematischen Freiheitsgrade zu erfassen (drei translatorische und drei rotatorische), ist eine IMU daher mit drei senkrecht zueinander angeordneten linearen Beschleunigungssensoren und drei senkrecht zueinander angebrachten Drehratensensoren ausgestattet.

Moderne IMUs setzen mikro-elektro-mechanische Systeme (MEMS) ein, die Dimensionen im Mikro- bis Millimeterbereich aufweisen und daher in integrierten Schaltkreisen verbaut werden. Diese kompakte Bauweise bringt jedoch im Gegensatz zu optischen Kreiselsensoren den Nachteil einer deutlich schlechteren Messgenauigkeit der Drehraten mit sich.

Misst eine IMU eine Beschleunigung, so kann die Geschwindigkeit des Objektes durch einmaliges, der zurückgelegte Weg durch zweimaliges Integrieren über die Zeit des Ursprungssignals ermittelt werden. Dies ist mit einem Fehler behaftet, der sich über die Zeit aufsummieren kann (man spricht von der *„Drift“* des Sensors). Durch den Einsatz weiterer Sensoren (zum Beispiel Magnetfeldsensoren) und die intelligente softwaregestützte Weiterverarbeitung dieser Daten, der sogenannten Sensorfusion, kann dieser Fehler reduziert werden.

Der Einsatz von Magnetometern ist jedoch in Settings mit magnetischer Abschirmung oder Störquellen (z. B. in Stahlbeton-Innenräumen oder in der Nähe von elektronischen Geräten) limitiert. Daher werden zunehmend IMU-Systeme entwickelt, welche ohne Magnetometer-Daten arbeiten (Teufl et al., 2021), um so eine größere Praxistauglichkeit (z. B. Ergonomie-Monitoring in beruflichen Arbeitsfeldern) zu ermöglichen.

Ein weiteres Problem liegt darin, dass eine IMU die erhobenen Parameter immer in Relation zu sich selbst misst und nicht in Bezug auf ein äußeres Referenzsystem. Das bedeutet, dass durch Aufbringen zweier IMUs an Oberschenkel und Unterschenkel der Kniewinkel erfasst werden kann, nicht jedoch die Stellung des Unterschenkels in Relation zum Boden. Es erfordert daher den Abgleich mit zusätzlichen Sensortypen, um die Lage in einem Referenzsystem

exakt zu bestimmen. Auf Basis eines biomechanischen Modells können also Gelenk- und Segmentwinkel berechnet werden, über Kalibrierungsvorgänge muss jedoch ein ständiger Abgleich der Lage im Raum durchgeführt werden.

Der große Vorteil von IMUs ist jedoch ihre einfache Anwendbarkeit. Sie können mit Klettband auf den Extremitäten aufgebracht und mittels Software relativ leicht kalibriert werden. Ebenso ist der Einsatz außerhalb eines Labors einfach möglich und erweitert damit den Anwendungsbereich im klinischen und sportwissenschaftlichen Setting.

Untersuchungen zum Vergleich der Genauigkeit von IMU-basierten Systemen mit konventioneller Messtechnik lieferten gute Validität und Reliabilität für die Parameter Schrittlänge, Schrittdauer und Kadenz, ebenso für körperinterne Gelenkwinkel. Bei den auf die absolute Extremitätenstellung im Raum bezogenen Winkeln zeigten sich jedoch deutliche Unterschiede (Nüesch et al., 2017) und teilweise hohe Fehlerraten bei der Schrittbreite, also dem Abstand zwischen beiden Füßen (Teufl et al., 2018). Generell scheint die Genauigkeit der Bestimmung von Gelenkwinkeln in der Standphase deutlich größer zu sein als in der Schwungphase (Park & Yoon, 2021).

IMUs bieten sich, nicht zuletzt aufgrund ihrer geringen Abmessungen, für die Integration in Kleidungsstücke an *(Wearables)*. In Kombination mit Smartphone-Apps können IMUs helfen, Gangbilder von älteren oder erkrankten Menschen in Echtzeit zu messen und im Alltag auf mögliche Sturzrisiken hinzuweisen (García-Villamil et al., 2021).

Da sich mithilfe von IMUs schnell große Datenmengen erheben lassen, haben sie die Anwendung von Big Data-Prinzipien im Bereich der Biomechanik, speziell der Ganganalyse, vorangetrieben. Die Integration moderner datengetriebener Methoden, beispielsweise aus dem Bereich des maschinellen Lernens (Khera & Kumar, 2020), kann helfen, die geschilderte Problematik von Messungenauigkeiten zu verringern und eröffnet auch einen neuen Ansatz in der Analyse möglicher Zusammenhänge von komplexen gangbildrelevanten Parametern (Dindorf et al., 2021).

### 3.2.4 Wearables

Die Integration von Sensorik in Kleidungsstücke oder am Körper tragbare Geräte wie Armbänder oder Uhren ermöglicht einen Einsatz außerhalb des Labors unter Alltagsbedingungen. Dazu ist es nötig, dass die Sensoren so getragen werden können, dass sie das Gangbild nicht beeinflussen (also ohne vermeidbare Verkabelung und mit geringem Gewicht) und dass ihre Messdaten in der Sensoreinheit selbst oder einer ebenfalls tragbaren Speichereinheit gesichert werden

können. Unterschiedliche Sensortypen kommen hier zum Einsatz, beispielsweise Inertialsensoren (Akzelerometer und Gyroskope), magnetoresistive Sensoren, flexible Goniometer, elektromagnetische Tracking-Systeme (ETS), Kraft- und Drucksensoren sowie Elektromyografie (Tao et al., 2012).

Zu den Wearables gehören beispielsweise Fußdrucksohlen, die das Abrollverhalten über einen längeren Zeitraum registrieren und Informationen über Fehlbelastungen oder ungünstige Abrollbewegungen des Fußes liefern. Im Alltag können sie mit Erfolg zum Sturzprophylaxe-Training eingesetzt werden. Im Sportbereich wurden bereits Drucksensoren in Laufsocken eingearbeitet, um während der Bewegung das Abrollverhalten des Fußes zu analysieren (Eizentals et al., 2019).

Über in die Kleidung eingelassene Elektroden kann die elektrische Aktivität von unter der Haut liegenden Muskeln erfasst werden und damit beispielsweise auf eine falsche muskuläre Ansteuerung geschlossen werden.

Ein großes Potential bei Wearables liegt in der Koppelung von Daten unterschiedlicher Sensortypen. So konnten Celik et al. (2022) durch die algorithmische Fusion von Inertialsensor- und Elektromyografiedaten Gangbildvariationen von Schlaganfallpatienten im häuslichen Umfeld erheben. Studien auf der Basis von einfachen Akzelerometern, mit Hilfe derer räumlich-zeitliche Gangparameter wie Schrittweite, Schrittdauer und deren Variabilität registriert wurden, zeigen vielversprechende Ansätze in der Früherkennung von Erkrankungen wie Morbus Parkinson, um zum Beispiel prodromale Symptome identifizieren und so früher in eine Therapie einzusteigen zu können (Del Din et al., 2019).

Die Weiterentwicklung von Wearables soll letztlich dazu hinführen, die Sensortechnik so in textiles Gewebe zu integrieren, dass sie ein unauffälliger Bestandteil eines Kleidungsstückes wird. Dazu eignen sich zum Beispiel piezoresistive, piezoelektrische oder piezokapazitive Materialien, die auf dehnbare Gewebe (Lycra) aufgebracht werden und sich mit dem Gewebe durch Dehnung verformen. Dadurch lassen sich hauteng anliegende Kleidungsstücke konzipieren, die in der Lage sind, Haltung und Bewegung ihres Trägers zu messen (Tognetti et al., 2007).

### 3.2.5 Kraftmessung

Kraftmessplatten können die Bodenreaktionskraft und deren Kraftangriffspunkt zeitlich und räumlich in hoher Auflösung registrieren. Nach dem *3. Newtonschen Axiom* entsteht beim Auftritt des Fußes auf den Boden eine Gegenkraft, die als dreidimensionaler Vektor darstellbar ist. Dieser Vektor summiert alle Teilkräfte auf, die vom Boden aus in das „System Mensch“ einwirken. Die Kenntnis über Position, Richtung und Stärke dieser Summenreaktionskraft liefert

Hinweise, um Störungen im Gangbild festzustellen. Werden zeitgleich die räumlichen Positionen der Gelenke erfasst (z. B. über 3DGA), dann ist beispielsweise bekannt, ob der Summenkraftvektor mittig durch das Kniegelenk verläuft. Hat dieser Vektor nämlich einen räumlichen Abstand zum Drehpunkt des Gelenkes, so resultiert ein Drehmoment, das sich, bei Kenntnis der Masseverteilung des Probanden, der Lage der Körpersegmente und Gelenke sowie des Kraftvektors berechnen lässt. Dieses Verfahren wird als *inverse Dynamik* bezeichnet (Faber et al., 2018). Kenntnisse über die auf ein Gelenk wirkenden Drehmomente *(joint moments)* und die mechanische Leistung *(power)* erlauben wiederum eine Abschätzung der mechanischen Gelenkbelastung (zum Beispiel der Bandstrukturen und Meniski innerhalb des Kniegelenks) und der Anforderung an die Muskulatur, die das Gelenk bewegt bzw. stabilisiert.

Die Bestimmung von Bodenreaktionskräften kann ebenfalls eingesetzt werden, um pathologische Gangbilder im Rahmen von maschinellen Lernalgorithmen zu differenzieren (Alaqtash et al., 2011). Dazu sind auch Auswertungen in der Frequenzdomäne hilfreich, die zum Beispiel bei zerebralparetischen Kindern deutliche Unterschiede in der Asymmetrie und Variabilität der mediolateralen Kraftanteile aufzeigen konnten (White et al., 2005). In der postoperativen Verlaufskontrolle kann über die Messung der Bodenreaktionskräfte die Wiederherstellung eines normalen Gangbilds verfolgt werden.

Während Druckmessplatten (▶ Abschn. 3.2.6) nur die senkrecht wirkenden Kraftanteile erfassen, registrieren Kraftmessplatten auch die horizontal wirkenden Scherkraftanteile. Mit dem Fußaufsatz auf dem äußeren Fußrand und dem Rückfuß in Inversion entsteht zunächst eine mediale Scherkraft, die dann für den Rest der Standphase von einer lateralen Scherkraft gefolgt wird. Mit dem initialen Bodenkontakt und der Lastaufnahme entstehen anterior wirkende Scherkraftanteile, die mit dem Abstoßen vom Boden in der terminalen Standphase durch posterior wirkende Scherkräfte abgelöst werden.

Die Darstellung des Vektorverlaufs in der Sagittaleben erfolgt oft in sogenannten *Butterfly*-Diagrammen. Im Übergang vom initialen Bodenkontakt über die Ferse zur Lastaufnahme durch den Fuß bewegt sich der Vektor zunächst rückwärts in Richtung Knie- und Hüftgelenk, um dann im Laufe des Schrittzyklus zum Abstoßen wieder nach vorne zu wirken (Abb. 3.2).

### 3.2.6 Pedobarographie

Druckmessplatten bestehen aus einer Vielzahl von Sensoren, die in Form einer Matrix angeordnet sind, und arbeiten meist nach resistivem oder kapazitivem

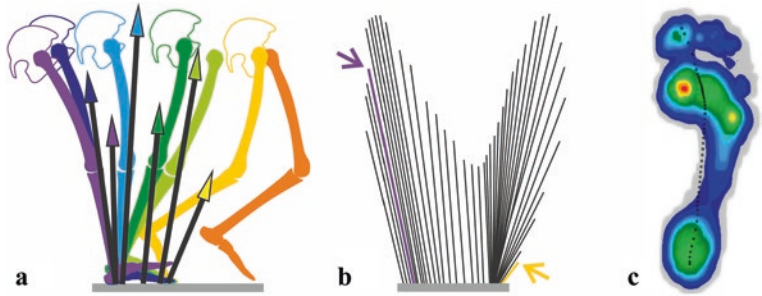


**Abb. 3.2** Schematische Darstellung des Vektors der Bodenreaktionskraft während der Standphase (a), Butterfly-Diagramm des Summenkraftvektors (b) und farbcodierte pedobarographische Darstellung der gemittelten Druckverteilung unter der Fußsohle (c)

Prinzip. Im Gegensatz zu Kraftmessplatten sind sie in der Lage, die räumliche Druckverteilung unter der Fußsohle zu registrieren, allerdings lediglich den senkrecht wirkenden Anteil. Eine Vektordarstellung der Bodenreaktionskraft ist also nicht möglich, dafür aber die Aussage, welcher Bereich der Fußsohle wie stark belastet ist. Im medizinischen Bereich arbeitet man mit mindestens zwei Sensoren pro Quadratzentimeter, um auch kleinere Fußstrukturen wie die Zehengrundgelenke auflösen zu können. Aus den Druckwerten der zu einem bestimmten Zeitpunkt belasteten Sensoren lässt sich das Druckzentrum *(center of pressure, CoP)* berechnen und dadurch eine Abrolllinie („Ganglinie“) ermitteln (Abb. 3.2). Pedobarographien können als einfach durchführbare Methode helfen, das Abrollverhalten nach Verletzungen der unteren Extremität und damit den Heilungsverlauf zu bewerten (Klöpfer-Krämer et al., 2022).

Als tragbare Variante sind Druckmesssohlen im Einsatz, die, in den Schuh eingebracht, die Druckverteilung zwischen Fußsohle und Brandsohle messen. Insbesondere in der Diabetesversorgung liefern sie wichtige Informationen über Druckentlastungen durch diabetesadaptierte orthopädische Einlagen.

### 3.2.7 Elektromyografie (EMG)

Kontrahiert ein Muskel, so erzeugt er eine elektrische Spannung, die, nachdem sie verschiedene Gewebsschichten durchlaufen hat, die Körperoberfläche erreicht. Ihren Ursprung hat diese Spannung in einzelnen motorischen Einheiten (Alpha-Motoneurone und die von ihnen innervierten Muskelfasern). Bei Aktivierung

über die Synapse entsteht in jeder Muskelfaser ein passives elektrisches Potential, das sich mit den Potentialen anderer zeitgleich aktiver Fasern überlagert. Mittels auf der Haut angebrachten Elektroden lassen sich diese elektrischen Summenpotentiale messen. Ein *Elektromyogramm (EMG)* basiert also auf der Registrierung der zeitlichen Entwicklung einer Summenspannung zwischen zwei Elektroden (De Luca et al., 2006).

Ein Elektromyogramm abzuleiten, erfordert hohe wissenschaftliche Präzision. Wenn die Potentialschwankungen, die im Bereich von einigen Mikro-Volt liegen, korrekt gemessen werden sollen, müssen die Übergangswiderstände (Impedanzen) verringert werden. Dadurch wird das Muskelsignal stark im Vergleich zum Hintergrundrauschen (hohe *signal to noise ratio, SNR*). Dazu muss die Haut vor Aufbringung der Elektroden gereinigt, rasiert und beispielsweise mittels abrasiver Pasten aufgeraut werden. Durch kräftiges Reiben nimmt die Durchblutung zu und der Hautwiderstand ab.

Die im EMG enthaltenen Rohsignale müssen anschließend algorithmisch weiterverarbeitet werden, in der Regel durch Filterung und Gleichrichtung. Ein oberflächlich abgeleitetes EMG-Signal *(surface EMG, sEMG)* hat Frequenzanteile zwischen 0 und 500 Hz mit der stärksten Signalpower zwischen 20 und 400 Hz (McManus et al., 2020). Mittels eines Tiefpassfilters werden in der Regel Signalanteile über 400 Hz abgeschnitten. Ein Bandpass-Filter verringert Störfrequenzen der Netzspannung (50 bzw. 60 Hz).

Wird das EMG mit anderen Gangdaten synchronisiert, beispielsweise mit Bodenkontaktsensoren, so können die Muskelaktivitäten während eines Gangzyklus analysiert werden. Das EMG liefert dazu zunächst nur eine Information über das „An-Aus“-Verhalten eines Muskels. Aus der Amplitude der abgeleiteten Potentiale kann nicht direkt auf die Größe der erzeugten Muskelkraft geschlossen werden. Durch *Fourier-Analyse* der EMG-Rohsignale können allerdings die im Signal enthaltenen Frequenzbänder differenziert werden. Dadurch kann indirekt auf den Ermüdungszustand des Muskels geschlossen werden, da bei geringer Kontraktion (geringer Muskelkraft) zunächst die kleineren motorischen Einheiten aktiviert werden, die einen hochfrequenten Beitrag zur Gesamtaktivität leisten. Mit zunehmender Ausbelastung eines Muskels und folgender Ermüdung werden nur noch große motorische Einheiten aktiviert, die den niederfrequenten Anteil des Gesamtsignals ausmachen. Auf diese Weise können beispielsweise die Auswirkungen einer Ermüdung einzelner Muskeln auf das Gangbild untersucht werden.

Während im medizinischen (hier vor allem im neurologischen) Bereich invasive elektromyographische Untersuchungen durchgeführt werden können, indem feine Nadelelektroden durch die Haut in den Muskelbauch eingebracht werden, ist diese

Option bei den meisten Ganganalyseanwendungen nicht gegeben. Nadelelektroden leiten elektrisch exakt den Muskelbereich ab, in den sie eingestochen wurden und erlauben so eine präzise Zuordnung der gemessenen Potentiale zu einem Muskel. Oberflächenelektroden fangen hingegen Spannungssignale aller Bereiche ein, die unter ihnen liegen. Das bedeutet, dass sich auch elektrische Potentiale von benachbarten aktiven Muskeln mit Potentialen des Zielmuskels überlagern. Man nennt dieses Phänomen *„Crosstalk“*. In einzelnen Körperbereichen kann dies problematisch sein, beispielsweise wenn sich im Unterschenkelbereich die Signale des M. tibialis anterior (der für die Fußhebung zuständig ist) mit denen des M. tibialis posterior (der die Supination durchführt) überlagern.

Umso wichtiger ist neben der richtigen Vorbereitung der Haut die reproduzierbare und korrekte Platzierung der Oberflächenelektroden. Dazu haben sich internationale wissenschaftliche Standards wie das europäische Projekt SENIAM (www.seniam.org) entwickelt, welche die Positionierung auf der Haut anhand von anatomischen Landmarken festlegen und so eine gewisse Standardisierung und Vergleichbarkeit der EMG-Registrierungen erlauben.

Im klinischen Bereich ist der Einsatz von EMG im Rahmen der Ganganalyse wertvoll, um die muskuläre Ursache für Fehlbewegungen zu identifizieren. Ein typisches Beispiel ist die Lähmung des Nervus peroneus, die zu einer verringerten Aktivierung des M. tibialis anterior führt. Diese Fußheberschwäche macht sich im Gangbild deutlich bemerkbar, da in der Schwungphase die Dorsalextension des Fußes verringert ist. Um die Clearance ausreichend groß zu halten, werden dann meistens Hüft- oder Kniegelenk verstärkt flektiert. Ein weiteres Beispiel sind Sportler, die häufig zum „Umknicken“ (einem Supinationstrauma) neigen. Im EMG lässt sich feststellen, zu welchem Zeitpunkt vor und nach Fersenkontakt des Fußes die Mm. peronei aktiviert werden. Diese bewirken eine Pronation des Fußes und wirken damit dem Umknicken entgegen. Werden sie jedoch im Schrittzyklus zu spät aktiviert, so geht diese Schutzfunktion verloren. Wurde mittels EMG eine Fehlaktivierung identifiziert, so kann in der Folge auch ein entsprechendes Therapieprogramm evaluiert werden.

Aktuelle EMG-Systeme für die Ganganalyse arbeiten meist ohne Verkabelung und haben eine Sendeeinheit, die direkt oder über kurze Verdrahtung mit den Klebeelektroden verbunden ist. Ein Nachteil dieser Methode ist jedoch das Gewicht des Senders, der auch eine Stromquelle beherbergen muss. Je nach Körperstelle ergeben sich durch das Gewicht des Senders störende Hautverschiebungen oder Schwingungen während der Bewegung, die im EMG für Gleichspannungsartefakte sorgen. Daher ist bei manchen Fragestellungen eine Befestigung einer zentralen Sendeeinheit (z. B. an einem Hüftgürtel) mit dünner Verdrahtung zu den Elektroden vorzuziehen.

Statt einzelner Elektroden lassen sich auch ganze Elektrodengitter auf der Haut aufbringen (man spricht dann von *high density surface EMG, HD-sEMG*). Dadurch kann die Signalausbreitung entlang der Hautoberfläche analysiert werden. Wenn ein Muskel bei seiner Kontraktion unter der Haut „wandert“ (z. B. der Biceps brachii), greifen Elektrodengitter immer noch einen großen Teil der erzeugten Spannung ab (Marletti & Muceli, 2019). Sie bestehen teilweise aus Hunderten von Teilelektroden und erlauben sogar die Rekonstruktion der Signale einzelner motorischer Einheiten (Del Vecchio et al., 2020).

Neue Konzepte verwenden mit leitfähiger Kohlenstofftinte auf ein Substrat gedruckte Elektroden, die eine geringe Impedanz aufweisen und längere Zeit auf der Haut verbleiben können (Bareket et al., 2016). Solche „elektronischen Tattoos“ haben teilweise sehr gute Signalübertragungseigenschaften. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten in der alltagstauglichen Langzeitanwendung von Biosignalen wie dem EMG (Alberto et al., 2020).

# 4 Anwendungsgebiete

Die Ganganalyse hat mittlerweile ein sehr breites Anwendungsfeld. Die eingesetzten Methoden variieren je nach Fragestellung und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Im Folgenden sollen die wichtigsten Anwendungsgebiete dargestellt werden.

## 4.1 Wissenschaftliche Grundlagenforschung

Durch Speisung von Computermodellen mit den Daten aus Kinetik, Kinematik und Elektromyografie lassen sich neuromuskuläre Mechanismen verstehen, die dem Gehvorgang zugrunde liegen (De Groote & Falisse, 2021). Dadurch liefert die Ganganalyse einen Einblick in die Biomechanik der Gelenkbewegung und hilft, die Ursachen von Gangbildstörungen auf skelettärer, muskulärer und neurologischer Ebene zu verstehen.

Wie bereits mehrfach dargestellt, ist der Gehprozess hochgradig dynamisch und adaptiv. Die Untersuchung der Anpassungsfähigkeit motorischer Programme auf geänderte Umgebungsbedingungen lässt einen Einblick in sensorisch-neurologische Regelungs- und Lernvorgänge zu. Gerade durch den Einsatz elektromyografischer Messmethoden wurde das Verständnis motorischer Funktionsprozesse vertieft, erlauben neue Messverfahren doch die Identifizierung der Aktivität einzelner motorischer Einheiten im Rahmen einer Bewegung (McManus et al., 2020). Auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen sich wiederum Therapien entwickeln und evaluieren. Die forschende Ganganalyse liefert somit die Basis für alle anderen Anwendungsfelder.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

O. Ludwig et al., *Einführung in die Ganganalyse,* essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9_4

## 4.2 Ganganalyse im klinischen Alltag

Im medizinischen Bereich wird die Ganganalyse vor allem zur Primärdiagnostik und Diagnostik eines Krankheits- bzw. Therapieverlaufs eingesetzt. Schwerpunkte sind primär orthopädische, neurologische, neuropsychologische und pädiatrische Fragestellungen. Im Bereich der Diagnostik neurologischer Störungen wie Paresen, aber auch im Kontext der Frühdiagnostik neurodegenerativer Erkrankungen wie Morbus Parkinson (Di Biase et al., 2020) oder Multipler Sklerose oder aber der Überprüfung des Therapieerfolges nach Apoplex liefert die Ganganalyse wichtige Beiträge. Hier geben bereits einfach zu erhebende Parameter wertvolle Aufschlüsse (Morris et al., 1996).

▶ **Wichtig**

Einfache Gangparameter:

- Ganggeschwindigkeit
- Kadenz
- Schrittlänge
- Schrittweite
- Dauer der Doppelstützphase
- Symmetrie der Parameter im links-rechts-Vergleich

Bei orthopädischen Fragestellungen werden Ganganalysen zum Beispiel zur Festlegung einer Operationsindikation eingesetzt, aber auch zur OP-Planung beziehungsweise Abschätzung des bestmöglichen OP-Erfolgs (Pilloni et al., 2019), ebenso wie zur Überprüfung des realen Operationsergebnisses, beispielsweise nach Implantation von Endoprothesen (Wren et al., 2020). Über eine Ganganalyse kann die Auswirkung orthopädischer Fehlstellungen wie Beinlängendifferenzen oder Skoliosen auf die Dynamik überprüft werden (Schmid et al., 2016).

In der Pädiatrie hat gerade im Bereich der Therapie von Zerebralparesen die 3DGA einen hohen Stellenwert erlangt, vor allem in der diagnostischen Subgruppierung und in der Therapieverlaufskontrolle (States et al., 2021). Im klinischen Bereich ist die markerbasierte 3DGA der Goldstandard. Durch die Erfassung aller Gelenkwinkel ist ein Vergleich mit Referenzwerten und so eine Beurteilung von Bewegungsstörungen einzelner Gelenke möglich. Bei der Ursachenforschung festgestellter Bewegungsdefizite helfen dann wiederum kinetische Daten, die über Simulationen (inverse Dynamik) die Abschätzung der Gelenkdrehmomente erlauben, sowie Aussagen über den Aktivierungszustand einzelner Muskelgruppen mittels Elektromyografie (Stief et al., 2021). Dadurch

lassen sich neurologische Fragestellungen wie Fehlinnervierungen und Paresen bearbeiten.

Ferrarin et al. (2015) konnten zeigen, dass bei Schlaganfallpatienten nach erfolgter Ganganalyse in 71 % der Fälle die Behandlungsplanung verändert wurde, bei 73 % der Patienten mit Operationsindikation deren Planung modifiziert wurde und in 81 %, 37 % und 32 % die Botulinum-Injektion, Orthesenversorgung und Physiotherapie geändert wurde. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr durch 3DGA die Entscheidungsfindung im klinischen Alltag beeinflusst wird.

Weitere umfangreiche Literaturauswertungen belegen den hohen Impact der 3DGA auf klinische Prozesse (Wren et al., 2020).

▶ **Wichtig**

Impact auf klinische Prozesse:

- Hohe Inzidenz, dass 3DGA klinische Therapieprozesse beeinflusst und verbessert
- 3DGA erhöht das Vertrauen in die Therapieplanung
- 3DGA hilft, diagnostische Untergruppen zu definieren
- Behandlungserfolge *(Outcome)* können mittels 3DGA verbessert werden

Der Einsatz im klinischen Kontext setzt jedoch Leitlinien für die Durchführung und Interpretation voraus, die für einige Fragestellungen wie Zerebralparese, Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma und (Teil-) Amputation der unteren Gliedmaßen bereits vorliegen und zunehmend erweitert werden.

## 4.3 Physiotherapie

Wie die Arbeiten von Perry und Murray gezeigt haben, ist die Physiotherapie eines der historisch ältesten Anwendungsgebiete der Ganganalyse. Die nichtapparative Betrachtung des Gangs mit dem bloßen *„integrierenden“* Auge erfordert zwar sehr erfahrene Untersucher, kann auf der Basis einer funktionellen Schrittphaseneinteilung aber Ursachen für Ganganomalien reproduzierbar identifizieren und Therapieansätze ableiten. Weltweit sind einige Assessment-Skalen zur beobachtenden Ganganalyse in Gebrauch, teilweise von hoher methodologischer Qualität (Ridao-Fernández et al., 2019). Zunehmend bedient sich die Physiotherapie jedoch auch apparativer Verfahren, unter anderem, um über eine

therapeutische Verlaufskontrolle Evidenzbelege zu generieren, die im modernen Gesundheitssystem zunehmend gefordert werden.

## 4.4 Forensik

In der forensischen Anwendung wird versucht, Ganganalysen zur Identifikation von Personen einzusetzen. Bislang sieht sich dieses Anwendungsfeld aber vor noch nicht klar gelösten Problemen. Zum einen scheitert die Auswertbarkeit des von Überwachungskameras bereitgestellten Videomaterials oft an fehlender Qualität (zeitliche und räumliche Auflösung, Kamerapositionierung), zum anderen ist die Parameterextraktion auch bei optimalen Videobedingungen schwierig, da Gelenke durch Kleidung verdeckt sind und ihre Interpolation mit unklaren Fehlern behaftet ist.

Letztlich muss aber zunächst eine prinzipielle Frage geklärt werden, nämlich ob das Gangbild einer Person wirklich eindeutig ist, also wie ein Fingerabdruck eine invariante physiologische Größe darstellt. Bislang können KI-basierte Algorithmen durchaus darauf trainiert werden, aus größeren Subgruppen Individuen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit herauszufiltern. Die Übertragbarkeit in die Praxis gestaltet sich dennoch schwierig, da die Variabilität des Gangmusters bei ein und derselben Person hoch ist. Bereits unterschiedliches Schuhwerk oder verschiedene muskuläre Ermüdungszustände ändern das Gangbild signifikant (Ludwig et al., 2016).

Nirenberg et al. (2018) kommen in einem Review zu dem Schluss, dass in künftigen Studien die wissenschaftlichen Grundlagen der forensischen Ganganalyse weiter untersucht werden sollten, Standards evaluiert und Reliabilität und Validität der Messverfahren überprüft werden sollten. Ähnlich bewerten Macoveciuc et al. (2019) die Risiken des Einsatzes von Ganganalysen im forensischen Kontext. Kombiniert mit biometrischen Verfahren scheint ein Einsatz aktuell weniger zur Identifizierung als vielmehr zum Ausschluss einzelner Personen(gruppen) interessant zu sein (Ludwig et al., 2016).

## 4.5 Orthopädietechnik

Die Entwicklung funktioneller Prothesen hat durch den Einsatz ganganalytischer Methoden einen großen Innovationsschub erhalten (Daniele, 2020). Die Orthopädietechnik sieht sich beispielsweise mit der Schwierigkeit konfrontiert, die komplexe Struktur und Funktionsweise des menschlichen Fußes durch ein

adäquates technisches System zu ersetzen. Die aus der Ganganalyse erhaltenen Erkenntnisse über die funktionellen Elemente des gesunden Fußes und ihren Beitrag zur Energiespeicherung und Stoßdämpfung befruchten einerseits die Entwicklung energiespeichernder Unterschenkelprothesen. Andererseits kann mithilfe ganganalytischer Verfahren die Funktionalität der Prothesen im täglichen Gebrauch überprüft werden. Dabei reichen meist schon grundlegende Gangparameter (z. B. Kadenz, Schrittlänge, -weite, Schrittphasendauern) aus, um die Unterschiede einzelner Prothesenbauarten zueinander, aber auch die „Normalisierung“ des Gangbilds zwischen gesunder und amputierter Seite, zu untersuchen (Yang et al., 2018).

Auch im Bereich von Orthesen-Versorgungen greift die Medizin auf die Ergebnisse apparativer Ganganalyse zurück. Zum einen lassen sich damit unerwünschte Nebeneffekte auf das Gangbild, zum Beispiel durch Ruhigstellung einzelner Gelenke, identifizieren (Gulgin et al., 2018). Zum anderen können aber auch die (positiven) Wirkungen von Orthesen wie Einlagen und Bandagen auf das Gangbild bei angeborenen oder erworbenen Fehlstellungen im Sinne evidenzbasierter Versorgungen belegt werden (Mills et al., 2010; Shaw et al., 2018).

## 4.6 Anwendungsbezogene Sportbiomechanik

Insbesondere zur Untersuchung von Geh- und Laufbewegungen und ihrer Beeinflussung durch Sportgeräte wie Laufschuhe hat die Ganganalyse mittlerweile einen festen Stellenwert in der angewandten Sportbiomechanik.

So ist die Ganganalyse beispielsweise ein wertvolles Instrument zur Untersuchung der Biomechanik verschiedener Sportschuhtypen. Untersuchungen fokussieren sich dabei auf unterschiedliche Gewichte und Konstruktionselemente von Wander- und Laufschuhen (Wang et al., 2020) und deren Auswirkungen auf die Kinematik und Kinetik des Gehens und Laufens sowie auf die Bewegungsökonomie (Fuller et al., 2015). Ebenso ist die Identifizierung möglicher Risikofaktoren bei der Geh- und Laufbewegung und der Einfluss getragenen Schuhwerks auf die Verletzungsinzidenz ein wichtiges Anwendungsgebiet der apparativen Ganganalyse (Neri et al., 2019). Ein ganz anderes Feld ist die Untersuchung der Anpassungsfähigkeit sportlicher Bewegungen im Zuge von Lernvorgängen oder Änderungen des Bewegungsstils (zum Beispiel beim Übergang vom Rückfuß- zum Vorfußlauf oder vom beschuhten zum Barfuß-Lauf; Hollander et al., 2019).

# Was Sie aus diesem *essential* mitnehmen können

- Die Ganganalyse ist eine historisch begründete Analysemethode, die Einblicke in die Funktionsweise des menschlichen Bewegungssystems erlaubt.
- Individuelle neuro-biomechanische Voraussetzungen sowie Stabilitätskriterien und energetische Aspekte beeinflussen das Gangbild.
- Eine systematische Unterteilung des Schrittzyklus anhand biomechanisch-regelungstechnischer Kriterien erlaubt Aussagen über Normabweichungen.
- In Abhängigkeit von Anwendungsgebiet und spezifischer Fragestellung kommen bei der Ganganalyse unterschiedliche technische Methoden zum Einsatz.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

O. Ludwig et al., *Einführung in die Ganganalyse,* essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9

# Literatur


Alaqtash, M., Sarkodie-Gyan, T., Yu, H., Fuentes, O., Brower, R., & Abdelgawad, A. (2011). Automatic classification of pathological gait patterns using ground reaction forces and machine learning algorithms. *IEEE Engineering in medicine and biology society. Annual International Conference, 2011,* 453–457.

Alberto, J., Leal, C., Fernandes, C., Lopes, P. A., Paisana, H., de Almeida, A. T., & Tavakoli, M. (2020). Fully untethered battery-free biomonitoring electronic tattoo with wireless energy harvesting. *Scientific Reports, 10*(1), 5539.

Baker, R., Kirkwood, C., & Pandy, M. (2004). Minimising the vertical excursion of the center of mass is not the primary aim of walking. In G. Stylianides (Hrsg.), *Eighth International Symposium on the 3D analysis of human movement.* Tampa.

Bareket, L., Inzelberg, L., Rand, D., David-Pur, M., Rabinovich, D., Brandes, B., & Hanein, Y. (2016). Temporary-tattoo for long-term high fidelity biopotential recordings. *Scientific Reports, 6,* 25727.

Brunnekreef, J. J., van Uden, C. J. T., van Moorsel, S., & Kooloos, J. G. M. (2005). Reliability of videotaped observational gait analysis in patients with orthopedic impairments. *BMC Musculoskeletal Disorders, 6,* 17.

Camomilla, V., Bonci, T., & Cappozzo, A. (2017). Soft tissue displacement over pelvic anatomical landmarks during 3-D hip movements. *Journal of Biomechanics, 62,* 14–20.

Cavagna, G. A., & Margaria, R. (1966). Mechanics of walking. *Journal of Applied Physiology, 21*(1), 271–278.

Celik, Y., Stuart, S., Woo, W. L., Sejdic, E., & Godfrey, A. (2022). Multi-modal gait: A wearable, algorithm and data fusion approach for clinical and free-living assessment. *Information Fusion, 78,* 57–70.

Chen, S., Lach, J., Lo, B., & Yang, G.-Z. (2016). Toward pervasive gait analysis with wearable sensors: A systematic review. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 20*(6), 1521–1537.

Daniele, B. (2020). Evolution of prosthetic feet and design based on gait analysis data. In E. Iadanza (Hrsg.), *Clinical engineering handbook* (2. Aufl., S. 458–468). Elsevier.

D'Antonio, E., Taborri, J., Mileti, I., Rossi, S., & Patane, F. (2021). Validation of a 3D markerless system for gait analysis based on openpose and two RGB webcams. *IEEE Sensors Journal, 21*(15), 17064–17075.


© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2022

O. Ludwig et al., *Einführung in die Ganganalyse,* essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66235-9

De Groote, F., & Falisse, A. (2021). Perspective on musculoskeletal modelling and predictive simulations of human movement to assess the neuromechanics of gait. *Proceedings. Biological Sciences, 288*(1946), 20202432.

De Luca, C. J., Adam, A., Wotiz, R., Glimore, D. L., & Nawab, H. S. (2006). Decomposition of surface EMG signals. *Journal of Neurophysiology, 96*(3), 1646–1657.

Del Din, S., Elshehabi, M., Galna, B., Hobert, M. A., Warmerdam, E., Suenkel, U., Brockmann, K., Metzger, F., Hansen, C., Berg, D., Rochester, L., & Maetzler, W. (2019). Gait analysis with wearables predicts conversion to parkinson disease. *Annals of Neurology, 86*(3), 357–367.

Del Vecchio, A., Holobar, A., Falla, D., Felici, F., Enoka, R. M., & Farina, D. (2020). Tutorial: Analysis of motor unit discharge characteristics from high-density surface EMG signals. *Journal of Electromyography and Kinesiology, 53,* 102426.

Della Croce, U., Riley, P. O., Lelas, J. L., & Kerrigan, D. C. (2001). A refined view of the determinants of gait. *Gait & Posture, 14*(2), 79–84.

Di Biase, L., Di Santo, A., Caminiti, M. L., Liso, A. de, Shah, S. A., Ricci, L., & Di Lazzaro, V. (2020). Gait analysis in Parkinson's disease: An overview of the most accurate markers for diagnosis and symptoms monitoring. *Sensors (Basel, Switzerland), 20*(12), 3529.

DiBerardino, L. A., Polk, J. D., Rosengren, K. S., Spencer-Smith, J. B., & Hsiao-Wecksler, E. T. (2010). Quantifying complexity and variability in phase portraits of gait. *Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 25*(6), 552–556.

Dindorf, C., Konradi, J., Wolf, C., Taetz, B., Bleser, G., Huthwelker, J., Werthmann, F., Bartaguiz, E., Kniepert, J., Drees, P., Betz, U., & Fröhlich, M. (2021). Classification and automated interpretation of Spinal posture data using a Pathology-Independent Classifier and Explainable Artificial Intelligence (XAI). *Sensors (Basel, Switzerland), 21*(18), 6323.

Donelan, J. M., Kram, R., & Kuo, A. D. (2002). Mechanical work for step-to-step transitions is a major determinant of the metabolic cost of human walking. *The Journal of Experimental Biology, 205*(Pt 23), 3717–3727.

Eizentals, P., Katashev, A., & Oks, A. (2019). A smart socks system for running gait analysis. In J. Vilas-Boas, P. Pezarat-Correia, & J. Cabri (Hrsg.), *Proceedings of the 7th International Conference on sport sciences research and technology support* (S. 47–54). SCITEPRESS – Science and Technology.

Faber, H., van Soest, A. J., & Kistemaker, D. A. (2018). Inverse dynamics of mechanical multibody systems: An improved algorithm that ensures consistency between kinematics and external forces. *PLoS ONE, 13*(9), e0204575.

Ferrari, A., Benedetti, M. G., Pavan, E., Frigo, C., Bettinelli, D., Rabuffetti, M., Crenna, P., & Leardini, A. (2008). Quantitative comparison of five current protocols in gait analysis. *Gait & Posture, 28*(2), 207–216.

Ferrarin, M., Rabuffetti, M., Bacchini, M., Casiraghi, A., Castagna, A., Pizzi, A., & Montesano, A. (2015). Does gait analysis change clinical decision-making in poststroke patients? Results from a pragmatic prospective observational study. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 51*(2), 171–184.

Fuller, J. T., Bellenger, C. R., Thewlis, D., Tsiros, M. D. & Buckley, J. D. (2015). The effect of footwear on running performance and running economy in distance runners. *Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 45*(3), 411–422.

García-Villamil, G., Neira-Álvarez, M., Huertas-Hoyas, E., Ramón-Jiménez, A., & Rodríguez-Sánchez, C. (2021). A Pilot study to validate a wearable inertial sensor for gait assessment in older adults with falls. *Sensors (Basel, Switzerland), 21*(13), 4334.

Granata, K. P., & Lockhart, T. E. (2008). Dynamic stability differences in fall-prone and healthy adults. *Journal of Electromyography and Kinesiology, 18*(2), 172–178.

Gulgin, H., Hall, K., Luzadre, A., & Kayfish, E. (2018). 3D gait analysis with and without an orthopedic walking boot. *Gait & Posture, 59,* 76–82.

Guzik, A., Wolan-Nieroda, A., & Drużbicki, M. (2022). Assessment of agreement between a new application to compute the wisconsin gait score and 3-Dimensional gait analysis, and reliability of the application in stroke patients. *Frontiers in Human Neuroscience, 16,* 775261.

Hollander, K., Liebl, D., Meining, S., Mattes, K., Willwacher, S., & Zech, A. (2019). Adaptation of running biomechanics to repeated barefoot running: A randomized controlled study. *The American Journal of Sports Medicine, 47*(8), 1975–1983.

Hong, H., Kim, S., Kim, C., Lee, S., & Park, S. [Sukyung]. (2013). Spring-like gait mechanics observed during walking in both young and older adults. *Journal of Biomechanics, 46*(1), 77–82.

Khera, P., & Kumar, N. (2020). Role of machine learning in gait analysis: A review. *Journal of Medical Engineering & Technology, 44*(8), 441–467.

Kirtley, C. (2006). *Clinical gait analysis*. Elsevier.

Klöpfer-Krämer, I., Brand, A., Kröger, I., Wackerle, H., Gabel, J., Dietrich, A., & Augat, P. (2022). Development of the center of pressure velocity in the healing process after intra-articular calcaneus fractures. *Gait & Posture, 95,* 135–140.

Klöpfer-Krämer, I., Brand, A., Wackerle, H., Müßig, J., Kröger, I., & Augat, P. (2020). Gait analysis – Available platforms for outcome assessment. *Injury, 51*(Suppl 2), 90–96.

Kuo, A. D. (2007). The six determinants of gait and the inverted pendulum analogy: A dynamic walking perspective. *Human Movement Science, 26*(4), 617–656.

Kuo, A. D., & Donelan, J. M. (2010). Dynamic principles of gait and their clinical implications. *Physical Therapy, 90*(2), 157–174.

Laranjo, A., Costa, S., Duarte, F., Carvalho, M., & Arezes, P. (2021). Evidence on the use of gait analysis – A review. In W. Karwowski, T. Ahram, D. Etinger, N. Tanković, & R. Taiar (Hrsg.), *Advances in intelligent systems and computing. Human systems engineering and design III* (Bd. 1269, S. 51–56). Springer.

Ludwig, O., Dillinger, S., & Marschall, F. (2016). Intra-individual gait pattern variability in specific situations: Implications for forensic gait analysis. *Forensic Science International, 264,* 15–23.

Macoveciuc, I., Rando, C. J., & Borrion, H. (2019). Forensic gait analysis and recognition: Standards of evidence admissibility. *Journal of Forensic Sciences, 64*(5), 1294–1303.

McManus, L., de Vito, G., & Lowery, M. M. (2020). Analysis and biophysics of surface EMG for physiotherapists and kinesiologists: Toward a common language with rehabilitation engineers. *Frontiers in Neurology, 11,* 576729.

Michelini, A., Eshraghi, A., & Andrysek, J. (2020). Two-dimensional video gait analysis: A systematic review of reliability, validity, and best practice considerations. *Prosthetics and Orthotics International, 44*(4), 245–262.

Mills, K., Blanch, P., Chapman, A. R., McPoil, T. G., & Vicenzino, B. (2010). Foot orthoses and gait: A systematic review and meta-analysis of literature pertaining to potential mechanisms. *British Journal of Sports Medicine, 44*(14), 1035–1046.

Morris, M. E., Iansek, R., Matyas, T. A., & Summers, J. J. (1996). Stride length regulation in Parkinson's disease. Normalization strategies and underlying mechanisms. *Brain: A Journal of Neurology, 119 (Pt 2),* 551–568.

Neri, T., Myat, D., Beach, A., & Parker, D. A. (2019). Multiligament knee injury: Injury patterns, outcomes, and gait analysis. *Clinics in Sports Medicine, 38*(2), 235–246.

Nirenberg, M., Vernon, W., & Birch, I. (2018). A review of the historical use and criticisms of gait analysis evidence. *Science & Justice, 58*(4), 292–298.

Nüesch, C., Roos, E., Pagenstert, G., & Mündermann, A. (2017). Measuring joint kinematics of treadmill walking and running: Comparison between an inertial sensor based system and a camera-based system. *Journal of Biomechanics, 57,* 32–38.

Park, S. [Sangheon], & Yoon, S. (2021). Validity evaluation of an Inertial Measurement Unit (IMU) in gait analysis using Statistical Parametric Mapping (SPM). *Sensors (Basel, Switzerland), 21*(11), 3667.

Perry, J. (1992). *Gait analysis: Normal and pathological function*. SLACK Incorporated.

Pilloni, G., Pau, M., Costici, F., Condoluci, C., & Galli, M. (2019). Use of 3D gait analysis as predictor of Achilles tendon lengthening surgery outcomes in children with cerebral palsy. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 55*(2), 250–257.

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center. (2001). *Observational gait analysis*. Los Amigos Research and Education Institute Inc.

Ridao-Fernández, C., Pinero-Pinto, E., & Chamorro-Moriana, G. (2019). Observational gait assessment scales in patients with walking disorders: Systematic review. *BioMed Research International, 2019,* 2085039.

Roberts, M., Mongeon, D., & Prince, F. (2017). Biomechanical parameters for gait analysis: A systematic review of healthy human gait. *Physical Therapy and Rehabilitation, 4*(1), 6.

Rodriquez, A. A., Black, P. O., Kile, K. A., Sherman, J., Stellberg, B., McCormick, J., Roszkowski, J., & Swiggum, E. (1996). Gait training efficacy using a home-based practice model in chronic hemiplegia. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 77*(8), 801–805.

Ruescas Nicolau, A. V., de Rosario, H., Basso Della-Vedova, F., Parrilla Bernabé, E., Juan, M.-C., & López-Pascual, J. (2022). Accuracy of a 3D temporal scanning system for gait analysis: Comparative with a marker-based photogrammetry system. *Gait & Posture, 97,* 28–34.

Saunders, J. B., Inman, V. T., & Eberhart, H. D. (1953). The major determinants in normal and pathological gait. *The Journal of Bone and Joint Surgery. American volume, 35-A*(3), 543–558.

Schmid, S., Studer, D., Hasler, C.-C., Romkes, J., Taylor, W. R., Lorenzetti, S., & Brunner, R. (2016). Quantifying spinal gait kinematics using an enhanced optical motion capture approach in adolescent idiopathic scoliosis. *Gait & Posture, 44,* 231–237.

Shaw, K. E., Charlton, J. M., Perry, C. K. L., De Vries, C. M., Redekopp, M. J., White, J. A., & Hunt, M. A. (2018). The effects of shoe-worn insoles on gait biomechanics in people with knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine, 52*(4), 238–253.

States, R. A., Krzak, J. J., Salem, Y., Godwin, E. M., Bodkin, A. W., & McMulkin, M. L. (2021). Instrumented gait analysis for management of gait disorders in children with cerebral palsy: A scoping review. *Gait & Posture, 90,* 1–8.

Stief, F., Holder, J., Böhm, H., & Meurer, A. (2021). Dynamische Analyse der Gelenkbelastung bei Beinachsendeformitäten in der Frontalebene: Stellenwert der instrumentellen Ganganalyse [Dynamic analysis of joint loading due to leg axis deformity in the frontal plane: Relevance of instrumented gait analysis]. *Der Orthopäde, 50*(7), 528–537.

Sutherland, D. H., Olshen, R., & Biden, E. (1988). *The development of mature walking*. *Clinics in developmental medicine: No. 104/105*. MacKeith Press.

Tao, W., Liu, T., Zheng, R., & Feng, H. (2012). Gait analysis using wearable sensors. *Sensors (Basel, Switzerland), 12*(2), 2255–2283.

Teufl, W., Lorenz, M., Miezal, M., Taetz, B., Fröhlich, M., & Bleser, G. (2018). Towards inertial sensor based mobile gait analysis: Event-detection and spatio-temporal parameters. *Sensors (Basel, Switzerland), 19*(1), 38.

Teufl, W., Taetz, B., Miezal, M., Dindorf, C., Fröhlich, M., Trinler, U., Hogan, A., & Bleser, G. (2021). Automated detection and explainability of pathological gait patterns using a one-class support vector machine trained on inertial measurement unit based gait data. *Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 89,* 105452.

Tognetti, A., Bartalesi, R., Lorussi, F., & de Rossi, D. (2007). Body segment position reconstruction and posture classification by smart textiles. *Transactions of the Institute of Measurement and Control, 29*(3–4), 215–253.

Wang, I.-L., Graham, R. B., Bourdon, E. J. P., Chen, Y.-M., Gu, C.-Y., & Wang, L.-I. (2020). Biomechanical analysis of running foot strike in shoes of different mass. *Journal of Sports Science & Medicine, 19*(1), 130–137.

White, R., Agouris, I., & Fletcher, E. (2005). Harmonic analysis of force platform data in normal and cerebral palsy gait. *Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 20*(5), 508–516.

Winter, D. A. (1990). *Biomechanics and motor control of human movement*. Wiley.

Wren, T. A. L., Tucker, C. A., Rethlefsen, S. A., Gorton, G. E., & Õunpuu, S. (2020). Clinical efficacy of instrumented gait analysis: Systematic review 2020 update. *Gait & Posture, 80,* 274–279.

Yakhdani, H. R. F., Bafghi, H. A., Meijer, O. G., Bruijn, S. M., van den Dikkenberg, N., Stibbe, A. B., van Royen, B. J., & van Dieën, J. H. (2010). Stability and variability of knee kinematics during gait in knee osteoarthritis before and after replacement surgery. *Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 25*(3), 230–236.

Yang, J. R., Yang, H. S., Da Ahn, H., Ahn, D. Y., Sim, W. S., & Yang, H.-E. (2018). Differences in gait patterns of unilateral transtibial amputees with two types of energy storing prosthetic feet. *Annals of Rehabilitation Medicine, 42*(4), 609–616.

Springer Spektrum springer-spektrum.de

**Jetzt bestellen:**
link.springer.com/978-3-658-35510-4